САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ОБЩАЯ НЕЛИНЕЙНАЯ ТЕОРИЯ УПРУГИХ ОБОЛОЧЕК

Под редакцией *К. Ф. Черныха, С. А. Кабрица*

ИЗДАТЕЛЬСТВО С.-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
2002

УДК 539.3
ББК 22.251
О-28

Рецензенты: проф. В. А. Постнов (С.-Петерб. гос. морск. ун-т),
доц. В. Я. Павилайнен (С.-Петерб. гос. ун-т)

Представлено к изданию
факультетом прикладной математики — процессов управления
С.-Петербургского государственного университета

Общая нелинейная теория упругих оболочек / Авт.:
О-28 С. А. Кабриц, Е. И. Михайловский, П. Е. Товстик, К. Ф. Черных, В. А. Шамина / Под ред. К. Ф. Черныха, С. А. Кабрица. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2002. — 388 с.
ISBN 5-288-02922-9

В монографии дается систематическое изложение общей нелинейной теории оболочек. В основу ее положены оригинальные результаты авторов. Рассматриваются как классические подходы (типа Кирхгофа), так и уточненные (типа Рейссиера–Тимошенко). Изложение иллюстрируется примерами из расчетной практики авторов.

Книга предназначена для специалистов в области тонкостенных конструкций и изделий. Оиа доступна и читателю, впервые прнобщающемуся к трудным, но интересным проблемам нелинейной механики.

Библиогр. 93 назв. Табл. 3. Ил. 72.

РФФИ

Издание осуществлено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 01-01-14042).

ББК 22.251

© С. А. Кабриц,
Е. И. Михайловский,
П. Е. Товстик,
К. Ф. Черных,
В. А. Шамина, 2002

© Издательство
С.-Петербургского
университета, 2002

ISBN 5-288-02922-9

Светлой памяти
Валентина Валентиновича
Новожилова

ПРЕДИСЛОВИЕ

В последние годы все большее значение для прочностных расчетов приобретает нелинейная теория упругости. Однако ее общие соотношения настолько сложны, что в инженерной практике ими, как правило, воспользоваться не удается, несмотря на наличие современных численных методов и вычислительных средств. В связи с этим необходимо учитывать специфику задач и соответственно упрощать общие соотношения, т. е. создавать приближенные прикладные теории. Наиболее актуальны прочностные расчеты гибких тел — стержней, пластин и оболочек.

Для классиков механики, создававших теории стержней, пластин и оболочек, они были единой дисциплиной. Затем, как и в других разделах механики, начался процесс дробления. Самостоятельность обрели линейная, нелинейная и уточненные теории [10, 46, 63]. В последующем происходило обособление теории анизотропных оболочек, динамики, устойчивости, разрушения, асимптотических и численных методов. Оформились в самостоятельные дисциплины строительная механика корабля, летательных аппаратов, собственно строительная механика и др. Приобрели автономность ребристые, слоистые, армированные, мягкие, намоточные и другие оболочки [57, 71].

Подобная специализация во многом оказалась полезной, поскольку позволяла глубже вникать в специфику различных конкретных проблем и полнее обслуживать отрасли народного хозяйства и обороны. Вместе с тем она имеет и очевидные негативные проявления. Так:

- утрачивается представление о теории оболочек как о единой дисциплине. Развиваемые специалистами различных теоретических и практических направлений разделы дисциплины продолжают обособляться. Специалисты часто перестают понимать друг друга. Периодически созываемые (международные, всероссийские, региональные) конференции и симпозиумы по теории пластин и оболочек лишь частично разрешают ситуацию;
- все более затрудняются вопросы установления приоритета. Вновь "открываются" (в новых терминах и обозначениях) давно известные ре-

зультаты. И, что еще более важно, затрудняется перенос известных результатов из одного раздела теории в другой;

• нарушается планомерность развития теории. Одни ее разделы "изобилуют" квалифицированными специалистами, другие (обычно более сложные) обойдены вниманием, например, такие, как эластомерные, нелинейно-анизотропные оболочки, тонкие слои, биологические мембраны и т. п.;

• наконец, отсутствие единого подхода к изложению родственных вопросов существенно затрудняет "вхождение в теорию оболочек" и переход от одного раздела к другому.

Авторы книги, естественно, не претендуют на создание некоего канонического варианта теории оболочек. Вместе с тем, подводя итоги и осмысляя опыт работы школы В. В. Новожилова по созданию теории, ее внедрению в практику расчета, проектирования тонкостенных конструкций и изделий, они решились предпринять попытку кратко, но систематически изложить основные разделы нелинейной теории оболочек, в разработке которой они принимали непосредственное участие.

Насколько удачна эта попытка — судить читателю. По первоначальному замыслу авторы планировали изложить в одной книге как нелинейную, так и линейную теории оболочек, причем соотношения последней предполагалось получить путем линеаризации соответствующих зависимостей нелинейной теории оболочек. Однако объем такой работы неизбежно превзошел бы разумные пределы. Так что процесс линеаризации в случае необходимости предлагается выполнить читателю самому. Надобность в подобной линеаризации может возникнуть в связи с отсутствием линейных аналогов некоторых зависимостей, приведенных в данной книге.

Главы 1–8 написаны К. Ф. Черныхом, 9 — С. А. Кабрицем, 10, 11 — Е. И. Михайловским, 12 — В. А. Шаминой, 13 — П. Е. Товстиком. Результаты приведенных в главе 5 численных расчетов, принадлежат Е. П. Колпаку, в главах 4, 8 — С. А. Кабрицу и С. С. Прасниковой, в главе 6 — С. А. Кабрицу, К. М. Кылатчанову, Е. П. Колпаку. Авторы заранее благодарны всем, пожелавшим высказать замечания по структуре и содержанию книги.

Авторы выражают искреннюю признательность Л. В. Слепневой, С. Е. Мансуровой (Санкт-Петербургский государственный университет) и А. В. Ермоленко, В. Л. Никитенкову (Сыктывкарский государственный университет).

ГЛАВА 1

КРИВОЛИНЕЙНЫЕ КООРДИНАТЫ. КРИВЫЕ И ПОВЕРХНОСТИ

В этой главе дается краткое, но систематическое изложение основ тензорного анализа, теории кривых и поверхностей. Приведенные зависимости достаточны для понимания материала, излагаемого в последующих главах, и чтения журнальных статей по теории оболочек. Для более обстоятельного знакомства с предметом рассмотрения этой главы рекомендуем руководства [6, 12, 60].

§ 1. Криволинейные координаты

Пусть

$$\mathbf{R} = x_1\mathbf{g}_1 + x_2\mathbf{g}_2 + x_3\mathbf{g}_3 \tag{1.1}$$

— радиус-вектор точки евклидова пространства. Здесь x_1, x_2, x_3 — прямоугольные декартовы координаты точки, а $\mathbf{g}_1$, $\mathbf{g}_2$, $\mathbf{g}_3$ — координатные орты. *Криволинейные координаты* точки α^1, α^2, α^3 введем соотношениями

$$x_i = x_i(\alpha^1, \alpha^2, \alpha^3), \qquad i = 1, 2, 3.$$

Поверхность $\alpha^i = \alpha_0^i = \text{const}$ определяет i-ю координатную поверхность. Равенства $\alpha^i = \alpha_0^i$, $\alpha^j = \alpha_0^j$ определяют k-ю координатную линию ($i \neq j \neq k \neq i$). Векторы

$$\mathbf{R}_i \equiv \frac{\partial \mathbf{R}}{\partial \alpha^i} = \frac{\partial x_1}{\partial \alpha^i}\mathbf{g}_1 + \frac{\partial x_2}{\partial \alpha^i}\mathbf{g}_2 + \frac{\partial x_3}{\partial \alpha^i}\mathbf{g}_3 \equiv \frac{\partial x_\alpha}{\partial \alpha^i}\mathbf{g}_\alpha \tag{1.2}$$

касательны к координатным α^i-линиям.

Здесь и далее все индексы, если не оговорено противное, принимают значения 1, 2, 3. Для краткости записи будем использовать следующее *правило суммирования:* по повторяющимся *греческим*

индексам производится суммирование от 1 до 3. По повторяющимся *латинским* индексам суммирование не производится. Очевидно, что в индексах суммирования одну греческую букву можно заменять другой, например, $u^\alpha v_\alpha = u^\beta v_\beta$. Этим мы без специальных оговорок будем часто пользоваться.

Возвращаясь к соотношениям (1.2), определяем *параметры Ламе*:

$$A_i \equiv |\mathbf{R}_i| = \sqrt{\left(\frac{\partial x_1}{\partial \alpha^i}\right)^2 + \left(\frac{\partial x_2}{\partial \alpha^i}\right)^2 + \left(\frac{\partial x_3}{\partial \alpha^i}\right)^2} = \sqrt{\frac{\partial x_\alpha}{\partial \alpha^i}\frac{\partial x_\alpha}{\partial \alpha^i}}\,.$$

Очевидно, что

$$\mathbf{e}_i = \frac{\mathbf{R}_i}{A_i} = \frac{\partial x_\alpha}{A_i\,\partial \alpha^i}\mathbf{g}_\alpha, \qquad i = 1,2,3, \tag{1.3}$$

— единичные координатные векторы, в общем случае неортогональные.

Разрешая систему уравнений (1.3) относительно $\mathbf{g}_k$, находим

$$\mathbf{g}_k = \left(\frac{\mu_{k\beta}}{\mu}\right)\mathbf{e}_\beta,$$

где

$$\mu_{11} = \frac{\partial x_2}{A_2\,\partial \alpha^2}\frac{\partial x_3}{A_3\,\partial \alpha^3} - \frac{\partial x_2}{A_3\,\partial \alpha^3}\frac{\partial x_3}{A_2\,\partial \alpha^2};$$

$$\mu_{12} = \frac{\partial x_2}{A_3\,\partial \alpha^3}\frac{\partial x_3}{A_1\,\partial \alpha^1} - \frac{\partial x_2}{A_1\,\partial \alpha^1}\frac{\partial x_3}{A_3\,\partial \alpha^3};$$

$$\mu_{13} = \frac{\partial x_2}{A_1\,\partial \alpha^1}\frac{\partial x_3}{A_2\,\partial \alpha^2} - \frac{\partial x_2}{A_2\,\partial \alpha^2}\frac{\partial x_3}{A_1\,\partial \alpha^1};$$

$$\mu_{21} = \frac{\partial x_3}{A_2\,\partial \alpha^2}\frac{\partial x_1}{A_3\,\partial \alpha^3} - \frac{\partial x_3}{A_3\,\partial \alpha^3}\frac{\partial x_1}{A_2\,\partial \alpha^2};$$

$$\mu_{22} = \frac{\partial x_3}{A_3\,\partial \alpha^3}\frac{\partial x_1}{A_1\,\partial \alpha^1} - \frac{\partial x_3}{A_1\,\partial \alpha^1}\frac{\partial x_1}{A_3\,\partial \alpha^3};$$

$$\mu_{23} = \frac{\partial x_3}{A_1\,\partial \alpha^1}\frac{\partial x_1}{A_2\,\partial \alpha^2} - \frac{\partial x_3}{A_2\,\partial \alpha^2}\frac{\partial x_1}{A_1\,\partial \alpha^1};$$

$$\mu_{31} = \frac{\partial x_1}{A_2\,\partial \alpha^2}\frac{\partial x_2}{A_3\,\partial \alpha^3} - \frac{\partial x_1}{A_3\,\partial \alpha^3}\frac{\partial x_2}{A_2\,\partial \alpha^2};$$

$$\mu_{32} = \frac{\partial x_1}{A_3\,\partial \alpha^3}\frac{\partial x_2}{A_1\,\partial \alpha^1} - \frac{\partial x_1}{A_1\,\partial \alpha^1}\frac{\partial x_2}{A_3\,\partial \alpha^3};$$

$$\mu_{33} = \frac{\partial x_1}{A_1\,\partial \alpha^1}\frac{\partial x_2}{A_2\,\partial \alpha^2} - \frac{\partial x_1}{A_2\,\partial \alpha^2}\frac{\partial x_2}{A_1\,\partial \alpha^1};$$

$$\mu = \begin{vmatrix} \dfrac{\partial x_1}{A_1\,\partial \alpha^1} & \dfrac{\partial x_2}{A_1\,\partial \alpha^1} & \dfrac{\partial x_3}{A_1\,\partial \alpha^1} \\ \dfrac{\partial x_1}{A_2\,\partial \alpha^2} & \dfrac{\partial x_2}{A_2\,\partial \alpha^2} & \dfrac{\partial x_3}{A_2\,\partial \alpha^2} \\ \dfrac{\partial x_1}{A_3\,\partial \alpha^3} & \dfrac{\partial x_2}{A_3\,\partial \alpha^3} & \dfrac{\partial x_3}{A_3\,\partial \alpha^3} \end{vmatrix}. \tag{1.4}$$

Наряду с *основными координатными векторами*

$$\mathbf{R}_1 = A_1\mathbf{e}_1, \;\; \mathbf{R}_2 = A_2\mathbf{e}_2, \;\; \mathbf{R}_3 = A_3\mathbf{e}_3 \tag{1.5}$$

используют и *взаимные координатные векторы*

$$\begin{gathered} \mathbf{R}^1 = \frac{1}{\sqrt{g}}\mathbf{R}_2 \times \mathbf{R}_3, \; \mathbf{R}^2 = \frac{1}{\sqrt{g}}\mathbf{R}_3 \times \mathbf{R}_1, \\ \mathbf{R}^3 = \frac{1}{\sqrt{g}}\mathbf{R}_1 \times \mathbf{R}_2, \; \sqrt{g} = \mathbf{R}_1 \cdot (\mathbf{R}_2 \times \mathbf{R}_3), \end{gathered} \tag{1.6}$$

связанные с основными легко проверяемыми *условиями взаимности*

$$\mathbf{R}_i \cdot \mathbf{R}^j = \delta_i^j = \begin{cases} 1 \text{ при } i = j, \\ 0 \text{ при } i \neq j. \end{cases} \tag{1.7}$$

Подстановка выражений (1.5) в (1.6) с учетом соотношений (1.4) дает

$$A_j\mathbf{R}^j = \left(\frac{\mu_{\alpha j}}{\mu}\right)\mathbf{g}_\alpha. \tag{1.8}$$

Наконец, используя условия взаимности (1.7) и (1.8), нетрудно проверить справедливость выражений

$$\mathbf{R}^j = \frac{\partial \alpha^j}{\partial x_\beta}\mathbf{g}_\beta.$$

Введем в рассмотрение величины

$$g_{ij} = \mathbf{R}_i \cdot \mathbf{R}_j = g_{ji}, \qquad g^{ij} = \mathbf{R}^i \cdot \mathbf{R}^j = g^{ji}, \qquad A_i = \sqrt{g_{ii}}, \tag{1.9}$$

связывающие основные и взаимные координатные векторы:

$$\mathbf{R}_i = g_{i\alpha}\mathbf{R}^\alpha, \qquad \mathbf{R}^i = g^{\beta i}\mathbf{R}_\beta. \tag{1.10}$$

Справедливость последних соотношений проверяется непосредственно. Умножая скалярно, например, первое из них на $\mathbf{R}_j$, приходим к зависимости $\mathbf{R}_i\cdot\mathbf{R}_j = g_{i\alpha}\mathbf{R}^\alpha\cdot\mathbf{R}_j = g_{i\alpha}\delta^\alpha_j = g_{ij}$, справедливой в силу формул (1.9).

Векторы и тензоры можно представить разложениями в координатных векторном и диадном (или полиадном для тензоров ранга выше второго) базисах:

$$\begin{gathered}\mathbf{u} = u_\alpha\mathbf{R}^\alpha = u^\alpha\mathbf{R}_\alpha,\\ \mathbf{T} = t^{\alpha\beta}\mathbf{R}_\alpha\mathbf{R}_\beta = t^{\alpha}_{\cdot\beta}\mathbf{R}_\alpha\mathbf{R}^\beta = t_\alpha^{\cdot\beta}\mathbf{R}^\alpha\mathbf{R}_\beta = t_{\alpha\beta}\mathbf{R}^\alpha\mathbf{R}^\beta.\end{gathered} \tag{1.11}$$

Диадами (координатными) называют формальные величины $\mathbf{R}_i\mathbf{R}_j$, $\mathbf{R}_i\mathbf{R}^j$, $\mathbf{R}^i\mathbf{R}_j$, $\mathbf{R}^i\mathbf{R}^j$, обладающие следующим свойством: при скалярном умножении координатного вектора на координатную диаду или диаду на диаду скалярному умножению подлежат примыкающие векторы. Так, например, с учетом формул (1.7), (1.9) получаем

$$\begin{gathered}\mathbf{R}_i\mathbf{R}^j\cdot\mathbf{R}^k = \mathbf{R}_i\left(\mathbf{R}^j\cdot\mathbf{R}^k\right) = g^{jk}\mathbf{R}_i,\\ \mathbf{R}^k\cdot\mathbf{R}_i\mathbf{R}^j = \left(\mathbf{R}^k\cdot\mathbf{R}_i\right)\mathbf{R}^j = \delta^k_i\mathbf{R}^j,\\ \mathbf{R}_i\mathbf{R}_j\cdot\mathbf{R}^k\mathbf{R}_l = \mathbf{R}_i\left(\mathbf{R}_j\cdot\mathbf{R}^k\right)\mathbf{R}_l = \delta^k_j\mathbf{R}_i\mathbf{R}_l,\\ \mathbf{R}_i\mathbf{R}_j\cdot\mathbf{R}^k\mathbf{R}^l = \mathbf{R}_i\left(\mathbf{R}_j\cdot\mathbf{R}^k\right)\mathbf{R}^l = \delta^k_j\mathbf{R}_i\mathbf{R}^l.\end{gathered} \tag{1.12}$$

Коэффициенты разложения в представлениях (1.11) с верхними индексами называют ***контравариантными***, с нижними — ***ковариантными***, а с теми и другими индексами — ***смешанными*** компонентами. В смешанных компонентах точки указывают порядок следования индексов. В случаях симметричных тензоров (§1 гл.2) порядок следования индексов несуществен, и точки опускаются. Следует помнить, что при использовании криволинейных координат один повторяющийся индекс суммирования (греческий) расположен вверху, а другой — внизу.

Применяя правило (1.12), из представлений (1.11) получаем следующие формулы, связывающие компоненты разного типа одного и того же тензора (вектора):

$$\begin{gathered}u_i = g_{i\alpha}u^\alpha, \qquad u^j = g^{j\beta}u_\beta,\\ t^{ij} = g^{i\alpha}t_\alpha^{\cdot j} = g^{j\beta}t^i_{\cdot\beta} = g^{i\alpha}g^{j\beta}t_{\alpha\beta},\\ t_{ij} = g_{i\alpha}t^\alpha_{\cdot j} = g_{j\beta}t_i^{\cdot\beta} = g_{i\alpha}g_{j\beta}t^{\alpha\beta},\\ \cdot\ \cdot\ \cdot\ \cdot\ \cdot\ \cdot\ \cdot\ \cdot\ \cdot\ \cdot\ \cdot\end{gathered} \tag{1.13}$$

Действительно, из представления $(1.11)_2$ следует, например, что

$$t^{ij} = \left[\left(t^{\alpha\beta}\mathbf{R}_\alpha\mathbf{R}_\beta\right)\cdot\mathbf{R}^j\right]\cdot\mathbf{R}^i = \left[\left(t^\alpha_{\cdot\beta}\mathbf{R}_\alpha\mathbf{R}^\beta\right)\cdot\mathbf{R}^j\right]\cdot\mathbf{R}^i = g^{\beta j}t^i_{\cdot\beta}.$$

Отсюда с учетом правил (1.12) получаем одно из соотношений (1.13): $t^{ij} = g^{j\beta}t^i_{\cdot\beta}$.

Умножая скалярно первое из соотношений (1.10) на $\mathbf{R}^j$, с учетом равенств (1.9) получаем полезное соотношение

$$g_{i\alpha}g^{\alpha j} = \delta^j_i. \tag{1.14}$$

Тензор

$$\mathbf{1} = g_{\alpha\beta}\mathbf{R}^\alpha\mathbf{R}^\beta = \mathbf{R}^\alpha\mathbf{R}_\alpha = \mathbf{R}_\alpha\mathbf{R}^\alpha = g^{\alpha\beta}\mathbf{R}_\alpha\mathbf{R}_\beta = \mathbf{G}$$

называют ***единичным***, поскольку, как нетрудно проверить с учетом правил (1.12),

$$\mathbf{T}\cdot\mathbf{1} = \mathbf{1}\cdot\mathbf{T} = \mathbf{T}.$$

Тензор $\mathbf{G}\equiv\mathbf{1}$ называют также ***метрическим***, поскольку с помощью его компонент можно выполнять различные метрические операции. Так, для квадрата длины элемента дуги кривой имеем

$$ds^2 = d\mathbf{R}\cdot d\mathbf{R} = \mathbf{R}_\beta\cdot\mathbf{R}_\gamma d\alpha^\beta d\alpha^\gamma = g_{\beta\gamma}d\alpha^\beta d\alpha^\gamma. \tag{1.15}$$

В частности, для элемента дуги i-й координатной линии $\left(d\alpha^i\neq 0,\quad d\alpha^j = d\alpha^k = 0 \quad \text{при} \quad i\neq j\neq k\neq i\right)$

$$ds_i = \sqrt{g_{ii}}\,d\alpha^i.$$

Нетрудно видеть, что угол между двумя направленными элементами пересекающихся кривых $d\mathbf{R} = \mathbf{R}_\beta d\alpha^\beta$ и $\delta\mathbf{R} = \mathbf{R}_\gamma \delta\alpha^\gamma$ вычисляется по формуле

$$\cos\chi = \frac{d\mathbf{R}\cdot\delta\mathbf{R}}{|d\mathbf{R}||\delta\mathbf{R}|} = \frac{g_{\alpha\beta}d\alpha^\alpha\delta\alpha^\beta}{\sqrt{g_{\alpha\beta}d\alpha^\alpha d\alpha^\beta}\sqrt{g_{\alpha\beta}\delta\alpha^\alpha\delta\alpha^\beta}}.$$

Отсюда можно видеть, в частности, что угол между i-й $(d\alpha^i \neq 0)$ и j-й $(\delta\alpha^j \neq 0)$ координатными линиями определяется формулой

$$\cos\chi^{(k)} = \frac{g_{ij}}{\sqrt{g_{ii}}\sqrt{g_{jj}}}, \qquad i \neq j \neq k \neq i. \tag{1.16}$$

Введем *дискриминантный* тензор, определив его ко- и контравариантные компоненты равенствами

$$\varepsilon_{ijk} = \mathbf{R}_i\cdot(\mathbf{R}_j\times\mathbf{R}_k), \qquad \varepsilon^{ijk} = \mathbf{R}^i\cdot(\mathbf{R}^j\times\mathbf{R}^k). \tag{1.17}$$

По известной из алгебры теореме [70] при $i \neq j \neq k \neq i$

$$[\mathbf{R}_i\cdot(\mathbf{R}_j\times\mathbf{R}_k)]^2 = \begin{vmatrix} \mathbf{R}_1\cdot\mathbf{R}_1 & \mathbf{R}_1\cdot\mathbf{R}_2 & \mathbf{R}_1\cdot\mathbf{R}_3 \\ \mathbf{R}_2\cdot\mathbf{R}_1 & \mathbf{R}_2\cdot\mathbf{R}_2 & \mathbf{R}_2\cdot\mathbf{R}_3 \\ \mathbf{R}_3\cdot\mathbf{R}_1 & \mathbf{R}_3\cdot\mathbf{R}_2 & \mathbf{R}_3\cdot\mathbf{R}_3 \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} g_{11} & g_{12} & g_{13} \\ g_{21} & g_{22} & g_{23} \\ g_{31} & g_{32} & g_{33} \end{vmatrix} \equiv g. \tag{1.17$_1$}$$

Отсюда с учетом следующей из выражений (1.17) кососимметричности тензора (§ 1 гл. 2) можно видеть, что от нуля отличны компоненты

$$\begin{aligned} &\varepsilon_{123} = \varepsilon_{231} = \varepsilon_{312} = -\varepsilon_{132} = -\varepsilon_{321} = -\varepsilon_{213} = \sqrt{g}, \\ &\varepsilon^{123} = \varepsilon^{231} = \varepsilon^{312} = -\varepsilon^{132} = -\varepsilon^{321} = -\varepsilon^{213} = \frac{1}{\sqrt{g}}. \end{aligned} \tag{1.18}$$

С помощью соотношений (1.17) и (1.7) проверяется справедливость часто используемых равенств

$$\mathbf{R}_i\times\mathbf{R}_j = \varepsilon_{ij\alpha}\mathbf{R}^\alpha, \qquad \mathbf{R}^i\times\mathbf{R}^j = \varepsilon^{ij\alpha}\mathbf{R}_\alpha. \tag{1.19}$$

Теперь с учетом соотношений (1.18), (1.19) и (1.9) уже нетрудно вычислить площадь элементарной координатной площадки. Так,

$$dS_1 = |\mathbf{R}_2\,d\alpha^2\times\mathbf{R}_3\,d\alpha^3| = |\varepsilon_{23\alpha}\mathbf{R}^\alpha|\,d\alpha^2 d\alpha^3 = \varepsilon_{231}|\mathbf{R}^1|\,d\alpha^2 d\alpha^3.$$

Аналогично определяется площадь других площадок. Таким образом, площадь i-й ($\alpha^i = \text{const}$) элементарной координатной площадки равна

$$dS_i = \sqrt{gg^{ii}}\,d\alpha^j d\alpha^k, \qquad i \neq j \neq k \neq i. \tag{1.20}$$

Вычислим объем элементарного параллелепипеда — элемента объема

$$dV = \mathbf{R}_1\,d\alpha^1\cdot(\mathbf{R}_2\,d\alpha^2\times\mathbf{R}_3\,d\alpha^3) = \mathbf{R}_1\cdot(\mathbf{R}_2\times\mathbf{R}_3)\,d\alpha^1 d\alpha^2 d\alpha^3 -$$

и с учетом соотношений (1.17), (1.18):

$$dV = \sqrt{g}\,d\alpha^1 d\alpha^2 d\alpha^3.$$

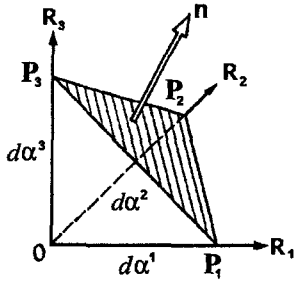

Рис. 1.1.

Рассмотрим элементарный тетраэдр $0P_1P_2P_3$ (рис. 1.1):

$$\begin{aligned} \mathbf{P}_1\mathbf{P}_2\times\mathbf{P}_1\mathbf{P}_3 &= (\mathbf{R}_2\,d\alpha^2 - \mathbf{R}_1\,d\alpha^1)\times(\mathbf{R}_3\,d\alpha^3 - \mathbf{R}_1\,d\alpha^1) = \\ &= \mathbf{R}_2\times\mathbf{R}_3\,d\alpha^2 d\alpha^3 + \mathbf{R}_3\times\mathbf{R}_1\,d\alpha^3 d\alpha^1 + \mathbf{R}_1\times\mathbf{R}_2\,d\alpha^1 d\alpha^2. \end{aligned}$$

Каждое слагаемое в этом равенстве представляет собой удвоенное произведение площади соответствующей грани на единичный вектор нормали к ней. Поэтому, обозначая через $\mathbf{n}$ единичный вектор нормали к скошенной грани, получаем

$$\mathbf{n}\,dS_n = \frac{\mathbf{R}^\alpha}{\sqrt{g^{\alpha\alpha}}}\,dS_\alpha, \qquad n_i = \frac{1}{\sqrt{g^{ii}}}\,\frac{dS_i}{dS_n}. \tag{1.21}$$

Для дифференцирования векторов и тензоров необходимы формулы дифференцирования координатных векторов.

Пусть

$$\frac{\partial \mathbf{R}_j}{\partial \alpha^i} = G^{\alpha}_{ij}\mathbf{R}_\alpha. \tag{1.22}$$

Отсюда с учетом равенств (1.7) находим, что коэффициенты в выписанном разложении равны

$$G^k_{ij} = \frac{\partial \mathbf{R}_j}{\partial \alpha^i}\cdot \mathbf{R}^k, \qquad G^k_{ij} = G^k_{ji}.$$

При этом симметричность коэффициентов разложения следует из очевидных равенств

$$\frac{\partial \mathbf{R}_j}{\partial \alpha^i} = \frac{\partial^2 \mathbf{R}}{\partial \alpha^j \partial \alpha^i} = \frac{\partial \mathbf{R}_i}{\partial \alpha^j}.$$

Согласно соотношениям (1.22) и (1.7)

$$\frac{\partial \mathbf{R}^k}{\partial \alpha^j}\cdot \mathbf{R}_i = \frac{\partial(\mathbf{R}^k\cdot \mathbf{R}_i)}{\partial \alpha^j} - \mathbf{R}^k\cdot\frac{\partial \mathbf{R}_i}{\partial \alpha^j} = -G^k_{ij}.$$

Отсюда и следует

$$\frac{\partial \mathbf{R}^k}{\partial \alpha^j} = -G^k_{j\alpha}\mathbf{R}^\alpha. \tag{1.23}$$

Коэффициенты разложения G^k_{ij} называют *символами Кристоффеля второго рода*. Для вычислений более удобны *символы Кристоффеля первого рода*

$$G_{h,ij} = \frac{\partial \mathbf{R}_j}{\partial \alpha^i}\cdot \mathbf{R}_h, \qquad G_{h,ij} = G_{h,ji},$$

связанные согласно равенствам (1.22) и (1.10) с символами Кристоффеля второго рода соотношениями

$$G^k_{ij} = g^{k\alpha}G_{\alpha,ij}. \tag{1.24}$$

Символы Кристоффеля первого рода довольно просто выражаются через компоненты метрического тензора. В самом деле, дифференцируя выражение $(1.9)_1$ и производя циклическую перестановку индексов, получаем

$$\frac{\partial \mathbf{R}_j}{\partial \alpha^k}\cdot \mathbf{R}_i + \frac{\partial \mathbf{R}_i}{\partial \alpha^k}\cdot \mathbf{R}_j = \frac{\partial g_{ij}}{\partial \alpha^k},$$

$$\frac{\partial \mathbf{R}_k}{\partial \alpha^i}\cdot \mathbf{R}_j + \frac{\partial \mathbf{R}_j}{\partial \alpha^i}\cdot \mathbf{R}_k = \frac{\partial g_{jk}}{\partial \alpha^i},$$

$$\frac{\partial \mathbf{R}_i}{\partial \alpha^j}\cdot \mathbf{R}_k + \frac{\partial \mathbf{R}_k}{\partial \alpha^j}\cdot \mathbf{R}_i = \frac{\partial g_{ki}}{\partial \alpha^j}.$$

Вычитая первое выражение из суммы второго и третьего (с учетом того, что $\frac{\partial \mathbf{R}_i}{\partial \alpha^j} = \frac{\partial^2 \mathbf{R}}{\partial \alpha^i \partial \alpha^j} = \frac{\partial \mathbf{R}_j}{\partial \alpha^i}$), получаем

$$G_{h,ij} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial g_{ih}}{\partial \alpha^j} + \frac{\partial g_{jh}}{\partial \alpha^i} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial \alpha^h}\right), \tag{1.25$_1$}$$

и по формулам (1.24)

$$G^k_{ij} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial g_{i\beta}}{\partial \alpha^j} + \frac{\partial g_{j\beta}}{\partial \alpha^i} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial \alpha^\beta}\right) g^{\beta k}. \tag{1.25$_2$}$$

При рассмотрении общих вопросов теории упругости и теории оболочек часто используют *ковариантные производные* компонент векторов и тензоров. Так, величины

$$\nabla_i u_j = \frac{\partial u_j}{\partial \alpha^i} - G^\gamma_{ij}u_\gamma, \qquad \nabla_i u^j = \frac{\partial u^j}{\partial \alpha^i} + G^j_{\gamma i}u^\gamma, \tag{1.26}$$

$$\nabla_k t^i_{\cdot j} = \frac{\partial t^i_{\cdot j}}{\partial \alpha^k} + G^i_{\gamma k}t^\gamma_{\cdot j} - G^\gamma_{jk}t^i_{\cdot\gamma},$$

$$\nabla_k t^{ij} = \frac{\partial t^{ij}}{\partial \alpha^k} + G^i_{\gamma k}t^{\gamma j} + G^j_{\gamma k}t^{i\gamma},$$

$$\nabla_k t_i^{\cdot j} = \frac{\partial t_i^{\cdot j}}{\partial \alpha^k} - G^\gamma_{ik}t_\gamma^{\cdot j} + G^j_{\gamma k}t_i^{\cdot\gamma},$$

$$\nabla_k t_{ij} = \frac{\partial t_{ij}}{\partial \alpha^k} - G^\gamma_{ik}t_{\gamma j} - G^\gamma_{jk}t_{i\gamma} \tag{1.27}$$

являются ковариантными производными компонент разного типа вектора и тензора второго ранга (*ранг тензора* определяется числом индексов в его компонентах). Ковариантное дифференцирование добавляет к компонентам тензора ковариантный (нижний) индекс, делая их компонентами тензора, имеющего ранг, на единицу больший, — *градиента тензора* (см. (1.11))

$$\nabla\mathbf{T} = (\nabla_\gamma t_{\alpha\beta})\,\mathbf{R}^\gamma\mathbf{R}^\alpha\mathbf{R}^\beta = \left(\nabla_\gamma t^{\alpha\beta}\right)\mathbf{R}^\gamma\mathbf{R}_\alpha\mathbf{R}_\beta = \ldots$$

Ковариантная производная обладает рядом замечательных свойств. Так, из формул (1.26), (1.22), (1.23), (1.17) и известного правила дифференцирования произведения следует, что

$$\nabla_i \mathbf{R}_j = 0, \qquad \nabla_i \mathbf{R}^j = 0,$$
$$\nabla_k g_{ij} = 0, \qquad \nabla_k g_i^j = 0, \qquad \nabla_k g^{ij} = 0, \tag{1.28}$$
$$\nabla_k \varepsilon_{ijl} = \nabla_k \varepsilon^{ijl} = 0.$$

(Например, $\nabla_i \mathbf{R}_j = \frac{\partial \mathbf{R}_j}{\partial \alpha^i} - G_{ij}^\gamma \mathbf{R}_\gamma = G_{ij}^\gamma \mathbf{R}_\gamma - G_{ij}^\gamma \mathbf{R}_\gamma = 0$.)

Таким образом, координатные векторы, компоненты метрического и дискриминантного тензоров при ковариантном дифференцировании можно считать постоянными. Заметим, что операция ковариантного дифференцирования введена для компонент векторов и тензоров. Сами же тензоры (векторы) являются инвариантными (не зависящими от выбора системы координат) величинами (без индексов). Для них ковариантная производная совпадает с обычной производной.

Сказанное о ковариантной производной позволяет теперь записать

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial \alpha^i} \equiv \nabla_i \mathbf{u} = \nabla_i (u_\nu \mathbf{R}^\nu) = (\nabla_i u_\nu) \mathbf{R}^\nu = \nabla_i (u^\nu \mathbf{R}_\nu) = (\nabla_i u^\nu) \mathbf{R}_\nu,$$
$$\frac{\partial \mathbf{T}}{\partial \alpha^i} \equiv \nabla_i \mathbf{T} = \nabla_i \left(t_{\alpha\beta} \mathbf{R}^\alpha \mathbf{R}^\beta\right) = (\nabla_i t_{\alpha\beta}) \mathbf{R}^\alpha \mathbf{R}^\beta =$$
$$= \left(\nabla_i t_{\cdot\beta}^{\alpha}\right) \mathbf{R}_\alpha \mathbf{R}^\beta = \left(\nabla_i t_{\alpha}^{\cdot\beta}\right) \mathbf{R}^\alpha \mathbf{R}_\beta = \left(\nabla_i t^{\alpha\beta}\right) \mathbf{R}_\alpha \mathbf{R}_\beta. \tag{1.29}$$

Используя выражения (1.26) и (1.27), нетрудно проверить, что

$$\nabla_k \nabla_m (\cdot) = \nabla_m \nabla_k (\cdot),$$

т. е. (в евклидовом пространстве) можно менять порядок ковариантного дифференцирования.

Получим несколько необходимых в дальнейшем соотношений. Из выражения $(1.25)_1$ находим

$$G_{k,ij} + G_{j,ik} = \frac{\partial g_{jk}}{\partial \alpha^i}. \tag{1.30}$$

Как нетрудно убедиться непосредственно, дифференцирование определителя $g = |g_{ij}|$ дает

$$\frac{\partial g}{\partial \alpha^i} = \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial \alpha^i} \tilde{g}^{\alpha\beta}, \tag{1.31}$$

где $\tilde{g}^{\alpha\beta}$ — алгебраическое дополнение элемента $g_{\alpha\beta}$ в определителе g. По известной теореме о свойствах определителей [70] $g_{i\alpha}\tilde{g}^{i\alpha} = g$. Сопоставление этого соотношения с (1.14) дает $\tilde{g}^{ij} = g g^{ij}$. А тогда из формул (1.30), (1.31) и (1.24) следует

$$\frac{\partial g}{\partial \alpha^i} = g g^{\alpha\beta} \left(G_{\alpha,\beta i} + G_{\beta,\alpha i}\right) = g \left(G_{\beta i}^\beta + G_{\alpha i}^\alpha\right) = 2 g G_{\alpha i}^\alpha.$$

Отсюда и находим требуемое равенство

$$G_{\alpha i}^\alpha = \frac{1}{2g} \frac{\partial g}{\partial \alpha^i} = \frac{1}{\sqrt{g}} \frac{\partial \sqrt{g}}{\partial \alpha^i}. \tag{1.32}$$

Из соотношений (1.26), (1.27) и (1.32) получаем следующие полезные соотношения:

$$\nabla_\gamma u^\gamma = \frac{1}{\sqrt{g}} \frac{\partial \sqrt{g}\, u^\gamma}{\partial \alpha^\gamma}, \tag{1.33}$$

$$\nabla_\gamma t^{\gamma j} = \frac{1}{\sqrt{g}} \left(\frac{\partial \sqrt{g}\, t^{\gamma j}}{\partial \alpha^\gamma} + G_{\gamma\beta}^j \sqrt{g}\, t^{\gamma\beta}\right). \tag{1.34}$$

В приложениях часто используют *ортогональные* координаты, для которых единичные координатные векторы $\mathbf{e}_i$ (см. (1.3)) взаимно ортогональны, так что

$$\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{e}_3 = 1,$$
$$\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{e}_1 = 0,$$
$$\mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_3, \quad \mathbf{e}_2 \times \mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_1, \quad \mathbf{e}_3 \times \mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_2.$$

С учетом этого из равенств (1.5), (1.7), (1.9), $(1.17)_1$ следует

$$\mathbf{R}_i = \mathbf{e}_i \sqrt{g_{ii}}, \qquad \mathbf{R}^j = \frac{\mathbf{e}_j}{\sqrt{g_{jj}}},$$
$$g^{ii} = g_{ii}^{-1}, \qquad g = g_{11} g_{22} g_{33}, \qquad g_{ij} = g^{ij} = 0, \quad i \neq j. \tag{1.35}$$

Компоненты векторов и тензоров в представлениях

$$\mathbf{u} = u_{(\alpha)}\mathbf{e}_\alpha, \quad \mathbf{T} = t_{(\alpha\beta)}\mathbf{e}_\alpha\mathbf{e}_\beta, \quad \mathbf{W} = w_{(\alpha\beta\ldots\gamma)}\mathbf{e}_\alpha\mathbf{e}_\beta\ldots\mathbf{e}_\gamma$$

называют *физическими*. Сопоставление этих представлений с (1.11) позволяет выявить связи

$$u_{(i)} = u^i\sqrt{g_{ii}} = \frac{u_i}{\sqrt{g_{ii}}},$$

$$t_{(ij)} = \frac{t_{ij}}{\sqrt{g_{ii}g_{jj}}} = t^{ij}\sqrt{g_{ii}g_{jj}} = \frac{t^i_{\cdot j}\sqrt{g_{ii}}}{\sqrt{g_{jj}}} = \frac{t_i^{\cdot j}\sqrt{g_{jj}}}{\sqrt{g_{ii}}}, \tag{1.36}$$

$$w_{(ij\ldots k)} = w^{ij\cdots}_{\cdots\cdot k}\sqrt{g_{ii}g_{jj}\cdots g_{kk}^{-1}}\,.$$

Получим, наконец, формулы преобразования компонент векторов и тензоров при переходе от одной системы координат (α^i) к другой $(\hat\alpha^i)$, связанных законом

$$\hat\alpha^j = \hat\alpha^j(\alpha^1, \alpha^2, \alpha^3), \qquad j = 1, 2, 3.$$

Прежде всего из равенств (1.2) имеем

$$\mathbf{R}_i = \frac{\partial\mathbf{R}}{\partial\alpha^i} = \frac{\partial\mathbf{R}}{\partial\hat\alpha^\beta}\frac{\partial\hat\alpha^\beta}{\partial\alpha^i} = \frac{\partial\hat\alpha^\beta}{\partial\alpha^i}\hat{\mathbf{R}}_\beta.$$

Таким образом, получено первое из следующих соотношений:

$$\mathbf{R}_i = \frac{\partial\hat\alpha^\beta}{\partial\alpha^i}\hat{\mathbf{R}}_\beta, \qquad \mathbf{R}^j = \frac{\partial\alpha^j}{\partial\hat\alpha^\gamma}\hat{\mathbf{R}}^\gamma. \tag{1.37}$$

Справедливость второго проверяется с помощью условий взаимности (1.7).

Далее имеем

$$\mathbf{u} = u_\mu\mathbf{R}^\mu = u_\mu\frac{\partial\alpha^\mu}{\partial\hat\alpha^\gamma}\hat{\mathbf{R}}^\gamma = u^\mu\mathbf{R}_\mu = u^\mu\frac{\partial\hat\alpha^\beta}{\partial\alpha^\mu}\hat{\mathbf{R}}_\beta.$$

Сопоставление полученных выражений с представлением вектора в новых координатах (в новом базисе)

$$\mathbf{u} = \hat u_\gamma\hat{\mathbf{R}}^\gamma = \hat u^\beta\hat{\mathbf{R}}_\beta$$

дает первые две из искомых формул вычисления компонент векторов и тензоров:

$$\hat u_i = u_\mu\frac{\partial\alpha^\mu}{\partial\hat\alpha^i}, \qquad \hat u^j = u^\mu\frac{\partial\hat\alpha^j}{\partial\alpha^\mu},$$

$$\hat t_{ij} = t_{\mu\nu}\frac{\partial\alpha^\mu}{\partial\hat\alpha^i}\frac{\partial\alpha^\nu}{\partial\hat\alpha^j}, \qquad \hat t^{ij} = t^{\mu\nu}\frac{\partial\hat\alpha^i}{\partial\alpha^\mu}\frac{\partial\hat\alpha^j}{\partial\alpha^\nu},$$

$$\hat t_i^{\cdot j} = t_\mu^{\cdot\nu}\frac{\partial\alpha^\mu}{\partial\hat\alpha^i}\frac{\partial\hat\alpha^j}{\partial\alpha^\nu}, \qquad \hat t^i_{\cdot j} = t^\mu_{\cdot\nu}\frac{\partial\hat\alpha^i}{\partial\alpha^\mu}\frac{\partial\alpha^\nu}{\partial\hat\alpha^j},$$

$$\hat w^{ij\cdots}_{\cdots\cdot k} = w^{\alpha\beta\cdots}_{\cdots\cdot\gamma}\frac{\partial\hat\alpha^i}{\partial\alpha^\alpha}\frac{\partial\hat\alpha^j}{\partial\alpha^\beta}\cdots\frac{\partial\alpha^\gamma}{\partial\hat\alpha^k}.$$

Аналогично находят и обратные зависимости:

$$u_i = \hat u_\mu\frac{\partial\hat\alpha^\mu}{\partial\alpha^i}, \qquad u^j = \hat u^\mu\frac{\partial\alpha^j}{\partial\hat\alpha^\mu},$$

$$t_{ij} = \hat t_{\mu\nu}\frac{\partial\hat\alpha^\mu}{\partial\alpha^i}\frac{\partial\hat\alpha^\nu}{\partial\alpha^j}, \qquad t^{ij} = \hat t^{\mu\nu}\frac{\partial\alpha^i}{\partial\hat\alpha^\mu}\frac{\partial\alpha^j}{\partial\hat\alpha^\nu},$$

$$t_i^{\cdot j} = \hat t_\mu^{\cdot\nu}\frac{\partial\hat\alpha^\mu}{\partial\alpha^i}\frac{\partial\alpha^j}{\partial\hat\alpha^\nu}, \qquad t^i_{\cdot j} = \hat t^\mu_{\cdot\nu}\frac{\partial\alpha^i}{\partial\hat\alpha^\mu}\frac{\partial\hat\alpha^\nu}{\partial\alpha^j}, \tag{1.38}$$

$$w^{ij\cdots}_{\cdots\cdot k} = \hat w^{\alpha\beta\cdots}_{\cdots\cdot\gamma}\frac{\partial\alpha^i}{\partial\hat\alpha^\alpha}\frac{\partial\alpha^j}{\partial\hat\alpha^\beta}\cdots\frac{\partial\hat\alpha^\gamma}{\partial\alpha^k}.$$

§ 2. Геометрия кривой. Тонкий стержень

Зададим пространственную кривую уравнением

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(s),$$

где s — длина дуги кривой, отсчитываемая от некоторой ее точки. Пусть

$$\mathbf{e}_1(s),\ \mathbf{e}_2(s),\ \mathbf{e}_3(s) \tag{2.1}$$

— некоторая совокупность (базис) связанных с кривой ортов, таких, что

$$\mathbf{e}_i\cdot\mathbf{e}_j = \delta_i^j = \begin{cases} 1 \text{ при } i = j, \\ 0 \text{ при } i \neq j. \end{cases} \tag{2.2}$$

Дифференцируя условия ортонормирования (2.2) вдоль кривой, получаем следующие соотношения:

$$\mathbf{e}_i \cdot \frac{d\mathbf{e}_j}{ds} + \mathbf{e}_j \cdot \frac{d\mathbf{e}_i}{ds} = \frac{d\,(\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j)}{ds} = 0, \qquad \mathbf{e}_i \cdot \frac{d\mathbf{e}_i}{ds} = \frac{1}{2}\,\frac{d\,(\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_i)}{ds} = 0.$$

С их помощью приходим к формулам для производных векторов (2.1):

$$\begin{aligned} &\frac{d\mathbf{e}_1}{ds} = p_{12}\mathbf{e}_2 - p_{31}\mathbf{e}_3, \qquad p_{12} = \mathbf{e}_2 \cdot \frac{d\mathbf{e}_1}{ds} = -\mathbf{e}_1 \cdot \frac{d\mathbf{e}_2}{ds}, \\ &\frac{d\mathbf{e}_2}{ds} = p_{23}\mathbf{e}_3 - p_{12}\mathbf{e}_1, \qquad p_{23} = \mathbf{e}_3 \cdot \frac{d\mathbf{e}_2}{ds} = -\mathbf{e}_2 \cdot \frac{d\mathbf{e}_3}{ds}, \\ &\frac{d\mathbf{e}_3}{ds} = p_{31}\mathbf{e}_1 - p_{23}\mathbf{e}_2, \qquad p_{31} = \mathbf{e}_1 \cdot \frac{d\mathbf{e}_3}{ds} = -\mathbf{e}_3 \cdot \frac{d\mathbf{e}_1}{ds}. \end{aligned} \tag{2.3}$$

Пусть $\mathbf{e}_3 = \mathbf{t}$,

$$\mathbf{t} = \frac{d\mathbf{r}}{ds} \tag{2.4}$$

— единичный вектор *касательной* к кривой, а $\mathbf{e}_1 \equiv \mathbf{m}$ — единичный вектор *главной нормали* (рис. 1.2). Тогда второй вектор $\mathbf{e}_2 \equiv \mathbf{b}$ — единичный вектор *бинормали*; $\mathbf{b} = \mathbf{t} \times \mathbf{m}$.

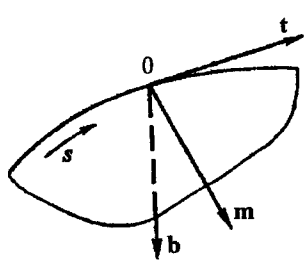

Рис. 1.2.

Для выбранной системы ортов зависимости (2.3) переходят в известные *формулы Серре–Френе*

$$\begin{aligned} &\frac{d\mathbf{t}}{ds} = \sigma^{\vee}\mathbf{m}, \qquad \frac{d\mathbf{m}}{ds} = \tau^{\vee}\mathbf{b} - \sigma^{\vee}\mathbf{t}, \qquad \frac{d\mathbf{b}}{ds} = -\tau^{\vee}\mathbf{m}, \\ &\sigma^{\vee} = \mathbf{m} \cdot \frac{d\mathbf{t}}{ds} = -\mathbf{t} \cdot \frac{d\mathbf{m}}{ds}, \qquad \tau^{\vee} = \mathbf{b} \cdot \frac{d\mathbf{m}}{ds} = -\mathbf{m} \cdot \frac{d\mathbf{b}}{ds}. \end{aligned} \tag{2.5}$$

Здесь $\sigma^{\vee} = \sigma^{\vee}(s)$ — *пространственная кривизна кривой*. Поскольку орт главной нормали всегда направлен в сторону вогнутости кривой, $\sigma^{\vee} \geq 0$. Точки кривой, в которых $\sigma^{\vee} = 0$, называют точками распрямления, поскольку для прямой $\mathbf{t} = \text{const}$ и по (2.5) $\sigma^{\vee} = 0$. В точках распрямления направление главной нормали не определено.

Величину $\tau^{\vee}$ называют *пространственным кручением кривой*, поскольку она характеризует кручение соприкасающейся плоскости вокруг касательной при движении вдоль кривой. Для плоской кривой $\mathbf{b} = \text{const}$, и по (2.5) $\tau^{\vee} = 0$, т. е. кручение отсутствует. Напомним, что

$$\begin{aligned} &\mathbf{b} = \mathbf{t} \times \mathbf{m}, \qquad \mathbf{t} = \mathbf{m} \times \mathbf{b}, \qquad \mathbf{m} = \mathbf{b} \times \mathbf{t}, \\ &\mathbf{t} \cdot \mathbf{t} = \mathbf{m} \cdot \mathbf{m} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{b} = 1, \qquad \mathbf{t} \cdot \mathbf{m} = \mathbf{m} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{t} = 0. \end{aligned} \tag{2.6}$$

Представляя радиус-вектор точки кривой его разложением по ортам $\mathbf{g}_i$ пространственной прямоугольной декартовой системы координат

$$\mathbf{r}(s) = x_1(s)\mathbf{g}_1 + x_2(s)\mathbf{g}_2 + x_3(s)\mathbf{g}_3, \tag{2.7}$$

используя соотношения (2.4)–(2.7) $\left(' = \frac{d}{ds}\right)$, получаем

$$\mathbf{t} = x_1'\mathbf{g}_1 + x_2'\mathbf{g}_2 + x_3'\mathbf{g}_3, \qquad \sigma^{\vee}\mathbf{m} = x_1''\mathbf{g}_1 + x_2''\mathbf{g}_2 + x_3''\mathbf{g}_3,$$

$$\sigma^{\vee}\mathbf{b} = (x_2'x_3'' - x_3'x_2'')\,\mathbf{g}_1 + (x_3'x_1'' - x_1'x_3'')\,\mathbf{g}_2 + (x_1'x_2'' - x_2'x_1'')\,\mathbf{g}_3,$$

$$\sigma^{\vee} = \sqrt{x_1''^2 + x_2''^2 + x_3''^2}\,,$$

$$\begin{aligned} \sigma^{\vee 2}\tau^{\vee} = {} & (x_2'x_3'' - x_3'x_2'')\,x_1''' + (x_3'x_1'' - x_1''x_3')\,x_2''' + \\ & + (x_1'x_2'' - x_2'x_1'')\,x_3'''. \end{aligned}$$

Выписанные соотношения дают возможность при известном параметрическом задании кривой (2.7) вычислить компоненты связанного с кривой нормального триэдра ортов, пространственные кривизну и кручение. Помимо этого триэдра в § 4 будет исследован триэдр ортов, связанный с кривой, лежащей на поверхности.

Возвращаясь к произвольному триэдру (2.1), рассмотрим стержень, осью которого является упомянутая кривая. Произвольной точке стержня соотнесем радиус-вектор (рис. 1.3)

$$\mathbf{R}(y_1, y_2, s) = \mathbf{r}(s) + y_1\mathbf{e}_1(s) + y_2\mathbf{e}_2(s). \tag{2.8}$$

Здесь s определяет поперечное (нормальное оси) сечение стержня, а y_1, y_2 — прямоугольные декартовы координаты в плоскости сечения.

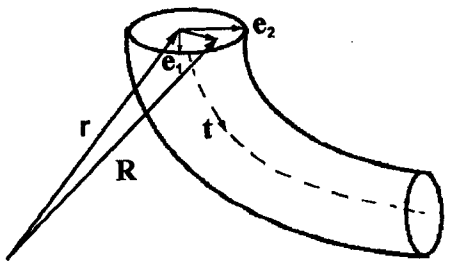

Рис. 1.3.

С учетом соотношений (2.3) и (2.4) вычислим координатные векторы системы координат s, y_1, y_2:

$$\mathbf{R}_t \equiv \mathbf{R}_3 = \frac{\partial \mathbf{R}}{\partial s} = (1 - p_{31}y_1 + p_{23}y_2)\,\mathbf{t} - p_{12}y_2\mathbf{e}_1 + p_{12}y_1\mathbf{e}_2,$$
$$\mathbf{R}_1 = \frac{\partial \mathbf{R}}{\partial y_1} = \mathbf{e}_1, \qquad \mathbf{R}_2 = \frac{\partial \mathbf{R}}{\partial y_2} = \mathbf{e}_2. \tag{2.9}$$

В дальнейшем будем рассматривать лишь *тонкие стержни*, для которых радиусы кривизны оси значительно превосходят размеры поперечного сечения. Таким образом,

$$p_{ij}y_k \ll 1, \qquad \sigma^{\vee}y_k \ll 1, \qquad \tau^{\vee}y_k \ll 1. \tag{2.10}$$

Подставляя теперь выражения (2.9) в (1.6), с учетом условий (2.10) получаем

$$\mathbf{R}^1 = \mathbf{e}_1 + p_{12}y_2\mathbf{t}, \qquad \mathbf{R}^2 = \mathbf{e}_2 - p_{12}y_1\mathbf{t},$$
$$\mathbf{R}^t \equiv \mathbf{R}^3 = (1 + p_{31}y_1 - p_{23}y_2)\,\mathbf{t}.$$

Отметим, что помимо малой кривизны оси тонкий стержень в полном соответствии со своим названием должен обладать длиной, значительно превосходящей размеры поперечного сечения.

§ 3. Геометрия поверхности

Пусть поверхность (рис. 1.4) описывается векторным уравнением

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(\alpha^1, \alpha^2), \tag{3.1}$$

где α^1, α^2 — криволинейные координаты. Радиус-вектор произвольной точки в окрестности поверхности примем равным

$$\mathbf{R}(\alpha^1, \alpha^2, \xi) = \mathbf{r}(\alpha^1, \alpha^2) + \xi\mathbf{n}(\alpha^1, \alpha^2), \tag{3.2}$$

где $|\xi|$ — расстояние от точки до поверхности по нормали к последней с ортом $\mathbf{n}$. Такую систему координат принято называть *нормально связанной* с поверхностью. Все соотношения в выбранной системе координат можно получить, заменяя в зависимостях из § 1 радиус-вектор выражением (3.2) и полагая $\alpha^3 = \xi$.

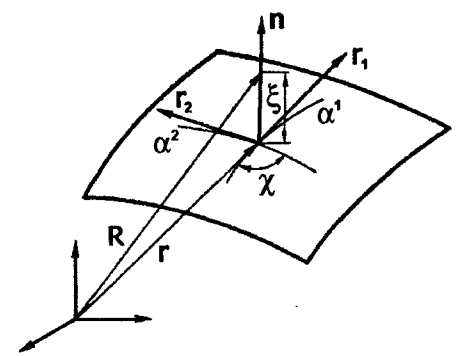

Рис. 1.4.

Прежде всего из представления (3.2) находим

$$\mathbf{R}_1 = \mathbf{r}_1 + \xi\mathbf{n}_1, \quad \mathbf{R}_2 = \mathbf{r}_2 + \xi\mathbf{n}_2, \quad \mathbf{R}_3 = \mathbf{n}. \tag{3.3}$$

($\mathbf{r}_i = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \alpha^i}$, $\mathbf{n}_i = \frac{\partial \mathbf{n}}{\partial \alpha^i}$; здесь и далее в этой главе буквенные индексы принимают значения 1 и 2.) Согласно выражениям (1.9) из (3.3) следует

$$g_{ij} = a_{ij} - 2\xi b_{ij} + \xi^2\mathbf{n}_i \cdot \mathbf{n}_j, \quad g_{13} = g_{23} = 0, \quad g_{33} = 1, \tag{3.4}$$

где $\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}_i = 0$,

$$a_{ij} = \mathbf{r}_i \cdot \mathbf{r}_j = a_{ji},$$
$$b_{ij} = -\mathbf{r}_i \cdot \mathbf{n}_j = \mathbf{n} \cdot \frac{\partial^2 \mathbf{r}}{\partial \alpha^i\, \partial \alpha^j} = -\mathbf{r}_j \cdot \mathbf{n}_i = b_{ji}. \tag{3.5}$$

Изложенное здесь будет использовано в основном применительно к *тонким оболочкам*, в которых исследуемая поверхность является срединной (равноудаленной от верхней и нижней лицевых

поверхностей). Поэтому в дальнейшем будем рассматривать лишь ближайшую окрестность поверхности, так что

$$\xi \frac{b_{ij}}{\sqrt{a_{ii}a_{jj}}} \ll 1. \qquad (3.6)_1$$

Как будет установлено далее, это сильное неравенство означает, что толщина оболочки намного меньше радиусов кривизны срединной поверхности. Отметим, что и линейные размеры срединной поверхности должны значительно превосходить толщину оболочки. С выписанным неравенством связано то, что все рассматриваемые величины приближенно представимы в виде

$$\Psi(\alpha^1, \alpha^2, \xi) = \Psi^{(0)}(\alpha^1, \alpha^2) + \xi\Psi^{(1)}(\alpha^1, \alpha^2), \qquad (3.6)_2$$

т. е. зависимость от ξ может быть принята линейной.

Так, из выражений (3.4) следует

$$g_{ij} = a_{ij} - 2\xi b_{ij}, \quad g_{i3} = 0, \quad g_{33} = 1. \qquad (3.7)$$

Поскольку $a_{ij} = g_{ij}\big|_{\xi=0}$, то a_{ij} — компоненты метрического тензора срединной поверхности.

В силу соотношений (1.14) величины g^{ij} — приведенные миноры элементов g_{ij} в определителе g, имеющем согласно равенствам (3.7) вид

$$g = \begin{vmatrix} g_{11} & g_{12} & 0 \\ g_{21} & g_{22} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{vmatrix} = g_{11}g_{22} - g_{12}g_{21}, \qquad (3.8)$$

и, стало быть,

$$\begin{gathered} g^{11} = \frac{g_{22}}{g}, \qquad g^{12} = g^{21} = \frac{-g_{12}}{g}, \qquad g^{22} = \frac{g_{11}}{g}, \\ g^{13} = g^{31} = g^{23} = g^{32} = 0, \qquad g^{33} = 1. \end{gathered} \qquad (3.9)$$

Согласно же соотношениям (1.15), (1.20), (3.7) и (3.9) для тонкой оболочки

$$ds^2 = (a_{\alpha\beta} - 2\xi b_{\alpha\beta})\, d\alpha^\alpha d\alpha^\beta, \qquad (3.10)$$

$$\begin{gathered} dS_i^\xi = \sqrt{gg^{ii}}\, d\alpha^j d\xi = \sqrt{g_{jj}}\, d\alpha^j d\xi, \quad i \neq j, \quad i, j = 1, 2, \\ dS_3^\xi = \sqrt{g}\, d\alpha^1 d\alpha^2. \end{gathered} \qquad (3.11)$$

Отнесем формулы (3.8) и (3.9) к срединной поверхности (полагая тем самым $\xi = 0$). При этом

$$a^{11} = \frac{a_{22}}{a}, \quad a^{12} = a^{21} = \frac{-a_{12}}{a}, \quad a^{22} = \frac{a_{11}}{a}; \qquad (3.12)$$

$$a = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}. \qquad (3.13)$$

Далее из формул (3.10)–(3.13) и (1.16) следует

$$ds_j = \sqrt{a_{jj}}\, d\alpha^j = \sqrt{aa^{ii}}\, d\alpha^j, \quad i \neq j, \qquad (3.14)$$

$$dS = dS_3^\xi\Big|_{\xi=0} = \sqrt{a}\, d\alpha^1 d\alpha^2, \qquad (3.15)$$

$$\cos\chi = \cos\chi^{(3)}\Big|_{\xi=0} = \frac{a_{12}}{\sqrt{a_{11}a_{22}}}. \qquad (3.16)$$

Геометрический смысл величин (3.14)–(3.16) очевиден: ds_j — длина элемента дуги j-й координатной линии срединной поверхности; dS — площадь элемента срединной поверхности; χ — координатный угол.

Соотношения (1.7), (1.9), (1.10) и (1.13) на срединной поверхности принимают вид

$$\begin{gathered} \mathbf{r}_i \cdot \mathbf{r}_j = a_{ij}, \qquad \mathbf{r}_j \cdot \mathbf{r}^i = \delta_i^j, \qquad \mathbf{r}^i \cdot \mathbf{r}^j = a^{ij} \\ \left(\mathbf{r}_i \cdot \mathbf{n} = \mathbf{r}^j \cdot \mathbf{n} = 0, \qquad \mathbf{n} \cdot \mathbf{n} = 1\right), \\ \mathbf{r}_i = a_{i\alpha}\mathbf{r}^\alpha, \qquad \mathbf{r}^j = a^{j\beta}\mathbf{r}_\beta, \\ u_i = a_{i\alpha}u^\alpha, \qquad u^j = a^{j\beta}u_\beta, \\ t_{ij} = a_{i\alpha}t^\alpha_{\cdot j} = a_{j\beta}t_i^{\cdot\beta} = a_{i\alpha}a_{j\beta}t^{\alpha\beta}, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \end{gathered} \qquad (3.17)$$

Поверхностный дискриминантный тензор вводится соотношениями

$$c_{ij} = \varepsilon_{ij3}\Big|_{\xi=0} = \mathbf{n} \cdot (\mathbf{r}_i \times \mathbf{r}_j), \quad c^{ij} = \varepsilon^{ij3}\Big|_{\xi=0} = \mathbf{n} \cdot (\mathbf{r}^i \times \mathbf{r}^j), \qquad (3.18)$$

$$\begin{gathered} c_{12} = -c_{21} = \sqrt{a}, \qquad c_{11} = c_{22} = 0, \\ c^{12} = -c^{21} = 1/\sqrt{a}, \qquad c^{11} = c^{22} = 0, \end{gathered} \qquad (3.19)$$

$$\mathbf{r}_i \times \mathbf{r}_j = c_{ij}\mathbf{n}, \qquad \mathbf{n} \times \mathbf{r}_j = c_{j\alpha}\mathbf{r}^\alpha,$$
$$\mathbf{r}^i \times \mathbf{r}^j = c^{ij}\mathbf{n}, \qquad \mathbf{n} \times \mathbf{r}^j = c^{j\alpha}\mathbf{r}_\alpha. \tag{3.20}$$

Из соотношений (3.12) и (3.19), (1.14) следует

$$a^{ij} = c^{i\alpha}c^{j\beta}a_{\alpha\beta}, \qquad a_{ij} = c_{i\alpha}c_{j\beta}a^{\alpha\beta}, \tag{3.21}$$

$$a^{i\alpha}a_{\alpha j} = \delta^j_i, \qquad a^{\alpha\beta}a_{\alpha\beta} = 2, \tag{3.22}$$

$$c_{ik}c_{jl} = a_{ij}a_{kl} - a_{il}a_{kj}, \; c^{ik}c^{jl} = a^{ij}a^{kl} - a^{il}a^{kj},$$
$$c^{ik}c_{jl} = \delta^i_j\delta^k_l - \delta^i_l\delta^k_j, \qquad c^{\alpha k}c_{\alpha l} = \delta^k_l. \tag{3.23}$$

Перейдем к дифференцированию координатных векторов. Прежде всего согласно выражениям $(1.25)_2$ и (3.4)

$$G^3_{ij} = \xi K a_{ij} + (1 - 2H\xi)b_{ij}, \; G^h_{33} = G^3_{i3} = G^3_{33} = 0,$$
$$G^h_{i3} = -[\xi K a_{\alpha i} + (1 - 2H\xi)b_{\alpha i}]g^{\alpha h}, \tag{3.24}$$

где (см. § 5)

$$K = \frac{b}{a} = \frac{b_{11}b_{22} - b_{12}b_{21}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}; \qquad H = a^{\alpha\beta}b_{\alpha\beta} \tag{3.25}$$

— инварианты: гауссова и средняя кривизны поверхности.

С учетом только что полученных соотношений при $\xi = 0$ из формул (1.22) и (1.23) находим

$$\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial \alpha^j} = \Gamma^\alpha_{ij}\mathbf{r}_\alpha + b_{ij}\mathbf{n}, \qquad \frac{\partial \mathbf{r}^i}{\partial \alpha^j} = -\Gamma^i_{j\alpha}\mathbf{r}^\alpha + b^i_j\mathbf{n},$$
$$\mathbf{n}_j \equiv \frac{\partial \mathbf{n}}{\partial \alpha^j} = -b_{j\alpha}\mathbf{r}^\alpha = -b^\alpha_j\mathbf{r}_\alpha, \tag{3.26}$$

где

$$\Gamma^h_{ij} = G^h_{ij}\Big|_{\xi=0} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial a_{j\alpha}}{\partial \alpha^i} + \frac{\partial a_{i\alpha}}{\partial \alpha^j} - \frac{\partial a_{ij}}{\partial \alpha^\alpha}\right)a^{\alpha h} \tag{3.27}$$

— *поверхностные символы Кристоффеля* второго рода. Из выражения (1.32) при $\xi = 0$ следует

$$\Gamma^\alpha_{k\alpha} = \frac{1}{2a}\frac{\partial a}{\partial \alpha^k} = \frac{1}{\sqrt{a}}\frac{\partial \sqrt{a}}{\partial \alpha^k}. \tag{3.28}$$

При рассмотрении общих вопросов теорий поверхностей и оболочек широко используют *поверхностные ковариантные производные* (см. (1.26), (1.27), (1.29))

$$\nabla_j u_i = \frac{\partial u_i}{\partial \alpha^j} - \Gamma^\alpha_{ij}u_\alpha, \qquad \nabla_j u^i = \frac{\partial u^i}{\partial \alpha^j} + \Gamma^i_{j\alpha}u^\alpha,$$
$$\nabla_k t_{ij} = \frac{\partial t_{ij}}{\partial \alpha^k} - \Gamma^\alpha_{ki}t_{\alpha j} - \Gamma^\alpha_{kj}t_{i\alpha}, \quad \nabla_k t^{ij} = \frac{\partial t^{ij}}{\partial \alpha^k} + \Gamma^i_{k\alpha}t^{\alpha j} + \Gamma^j_{k\alpha}t^{i\alpha},$$
$$\nabla_k t^{\cdot\cdot l\cdot\cdot}_{ij\cdots} = \frac{\partial t^{\cdot\cdot l\cdot\cdot}_{ij\cdots}}{\partial \alpha^k} - \Gamma^\alpha_{ki}t^{\cdot\cdot l\cdot\cdot}_{\alpha j\cdots} - \Gamma^\alpha_{kj}t^{\cdot\cdot l\cdot\cdot}_{i\alpha\cdots} + \Gamma^l_{k\alpha}t^{\cdot\cdot\alpha\cdot\cdot}_{ij\cdots} \pm \cdots,$$
$$\nabla_k w = \frac{\partial w}{\partial \alpha^k}, \qquad \nabla_k \mathbf{u} = \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial \alpha^k}, \qquad \nabla_k \mathbf{T} = \frac{\partial \mathbf{T}}{\partial \alpha^k}. \tag{3.29}$$

Из последней строки видно, что для любого инварианта (скаляра, вектора либо тензора) ковариантная производная совпадает с обычной частной производной.

Из соотношений (3.26) и (3.29) следует

$$\nabla_j \mathbf{r}_i = b_{ij}\mathbf{n}, \qquad \nabla_j \mathbf{r}^i = b^i_j\mathbf{n},$$
$$\nabla_j \mathbf{n} = \frac{\partial \mathbf{n}}{\partial \alpha^j} = -b^\alpha_j\mathbf{r}_\alpha = -b_{j\alpha}\mathbf{r}^\alpha. \tag{3.30}$$

Последние зависимости, соотношения (3.5) и (3.18) и применимое к ковариантному дифференцированию обычное правило дифференцирования произведения дают

$$\nabla_k a_{ij} = \nabla_k a^{ij} = 0, \quad \nabla_k c_{ij} = \nabla_k c^{ij} = 0. \tag{$(3.31)_{1,2}$}$$

Согласно соотношениям (3.28), (3.29)

$$\nabla_\beta u^\beta = \frac{\partial u^\beta}{\partial \alpha^\beta} + \frac{1}{\sqrt{a}}\frac{\partial \sqrt{a}}{\partial \alpha^\beta}u^\beta. \tag{$(3.31)_3$}$$

Равенство $(3.31)_3$ преобразуется в первое из следующих, выводимых аналогично, соотношений:

$$\nabla_\beta u^\beta = \frac{1}{\sqrt{a}}\frac{\partial \sqrt{a}\,u^\beta}{\partial \alpha^\beta},$$
$$\nabla_\beta t^{\beta j} = \frac{1}{\sqrt{a}}\left(\frac{\partial \sqrt{a}\,t^{\beta j}}{\partial \alpha^\beta} + \Gamma^j_{\beta\gamma}\sqrt{a}\,t^{\beta\gamma}\right). \tag{3.32}$$

Применяя к вектору

$$\mathbf{u} = u_\alpha \mathbf{r}^\alpha + w\mathbf{n} = u^\alpha \mathbf{r}_\alpha + w\mathbf{n}$$

формулы (3.26), (3.29), находим

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial \alpha^k} = (\nabla_k u_\alpha - b_{k\alpha} w)\,\mathbf{r}^\alpha + \left(\frac{\partial w}{\partial \alpha^k} + b_k^\alpha u_\alpha\right)\mathbf{n} =$$
$$= (\nabla_k u^\alpha - b_k^\alpha w)\,\mathbf{r}_\alpha + \left(\frac{\partial w}{\partial \alpha^k} + b_{k\alpha} u^\alpha\right)\mathbf{n}.$$

На поверхностную ковариантную производную распространяется обычное правило дифференцирования произведения. Так, например,

$$\nabla_k (u^\alpha v_\alpha) = u^\alpha \nabla_k v_\alpha + (\nabla_k u^\alpha)\, v_\alpha.$$

Рассмотрим очевидные тождества

$$\frac{\partial^2 \mathbf{r}_1}{\partial \alpha^1 \partial \alpha^2} = \frac{\partial^2 \mathbf{r}_1}{\partial \alpha^2 \partial \alpha^1}, \quad \frac{\partial^2 \mathbf{r}_2}{\partial \alpha^1 \partial \alpha^2} = \frac{\partial^2 \mathbf{r}_2}{\partial \alpha^2 \partial \alpha^1}, \quad \frac{\partial^2 \mathbf{n}}{\partial \alpha^1 \partial \alpha^2} = \frac{\partial^2 \mathbf{n}}{\partial \alpha^2 \partial \alpha^1}.$$

Дважды используя соотношения (3.26), получаем из них *соотношения Кодацци*

$$\frac{\partial b_{11}}{\partial \alpha^2} - \frac{\partial b_{21}}{\partial \alpha^1} + (\Gamma_{11}^\alpha b_{2\alpha} - \Gamma_{12}^\alpha b_{\alpha 1}) = 0, \qquad (3.33)_1$$

$$\frac{\partial b_{22}}{\partial \alpha^1} - \frac{\partial b_{12}}{\partial \alpha^2} + (\Gamma_{22}^\alpha b_{1\alpha} - \Gamma_{12}^\alpha b_{\alpha 2}) = 0 \qquad (3.33)_2$$

и два следующих равенства:

$$\frac{\partial \Gamma_{11}^k}{\partial \alpha^2} - \frac{\partial \Gamma_{21}^k}{\partial \alpha^1} + \left(\Gamma_{11}^\beta \Gamma_{\beta 2}^k - \Gamma_{12}^\beta \Gamma_{\beta 1}^k\right) + \left(b_{11} b_2^k - b_{12} b_1^k\right) = 0,$$

$$\frac{\partial \Gamma_{22}^k}{\partial \alpha^1} - \frac{\partial \Gamma_{12}^k}{\partial \alpha^2} + \left(\Gamma_{22}^\beta \Gamma_{\beta 1}^k - \Gamma_{21}^\beta \Gamma_{\beta 2}^k\right) + \left(b_{22} b_1^k - b_{21} b_2^k\right) = 0.$$

Умножая первое из этих равенств на a_{k1}, а второе — на a_{k2} и свертывая полученные равенства по индексу k, приходим к *соотношению Гаусса*

$$aK = -a_{\alpha 2}\left(\frac{\partial \Gamma_{11}^\alpha}{\partial \alpha^2} - \frac{\partial \Gamma_{21}^\alpha}{\partial \alpha^1} + \Gamma_{11}^\beta \Gamma_{\beta 2}^\alpha - \Gamma_{12}^\beta \Gamma_{\beta 1}^\alpha\right) =$$
$$= -a_{\alpha 1}\left(\frac{\partial \Gamma_{22}^\alpha}{\partial \alpha^1} - \frac{\partial \Gamma_{12}^\alpha}{\partial \alpha^2} + \Gamma_{22}^\beta \Gamma_{\beta 1}^\alpha - \Gamma_{21}^\beta \Gamma_{\beta 2}^\alpha\right). \qquad (3.33)_3$$

Здесь учтено вытекающее из (3.25) равенство

$$b = b_{11} b_{22} - b_{12} b_{21} = aK.$$

Отметим, что с учетом правил ковариантного дифференцирования (3.29) *соотношения Кодацци* $(3.33)_{1,2}$ можно записать и так:

$$\nabla_i b_{jk} = \nabla_j b_{ik}.$$

В некоторых случаях используют вектор — *поверхностный градиент*

$$\boldsymbol{\nabla} = \mathbf{r}^\alpha \nabla_\alpha. \qquad (3.34)$$

Пусть в пространственной прямоугольной декартовой системе координат с ортами $\mathbf{g}_i$

$$\mathbf{r}(\alpha^1, \alpha^2) = x_1(\alpha^1, \alpha^2)\mathbf{g}_1 + x_2(\alpha^1, \alpha^2)\mathbf{g}_2 + x_3(\alpha^1, \alpha^2)\mathbf{g}_3.$$

Прежде всего

$$\mathbf{r}_i = \frac{\partial x_1}{\partial \alpha^i}\mathbf{g}_1 + \frac{\partial x_2}{\partial \alpha^i}\mathbf{g}_2 + \frac{\partial x_3}{\partial \alpha^i}\mathbf{g}_3, \qquad (3.35)$$

и по формулам (3.5), (3.18)–(3.20)

$$a_{ij} = \frac{\partial x_1}{\partial \alpha^i}\frac{\partial x_1}{\partial \alpha^j} + \frac{\partial x_2}{\partial \alpha^i}\frac{\partial x_2}{\partial \alpha^j} + \frac{\partial x_3}{\partial \alpha^i}\frac{\partial x_3}{\partial \alpha^j}, \qquad (3.36)$$

$$\mathbf{n}\sin\chi = \mu_{13}\mathbf{g}_1 + \mu_{23}\mathbf{g}_2 + \mu_{33}\mathbf{g}_3, \qquad (3.37)$$

$$b_{ij}\sin\chi = \mu_{13}\frac{\partial^2 x_1}{\partial \alpha^i \partial \alpha^j} + \mu_{23}\frac{\partial^2 x_2}{\partial \alpha^i \partial \alpha^j} + \mu_{33}\frac{\partial^2 x_3}{\partial \alpha^i \partial \alpha^j}. \qquad (3.38)$$

Здесь χ — координатный угол (см. (3.16)), а

$$\begin{aligned}
\sqrt{a_{11}a_{22}}\,\mu_{13} &= \frac{\partial x_2}{\partial \alpha^1}\frac{\partial x_3}{\partial \alpha^2} - \frac{\partial x_3}{\partial \alpha^1}\frac{\partial x_2}{\partial \alpha^2},\\
\sqrt{a_{11}a_{22}}\,\mu_{23} &= \frac{\partial x_3}{\partial \alpha^1}\frac{\partial x_1}{\partial \alpha^2} - \frac{\partial x_1}{\partial \alpha^1}\frac{\partial x_3}{\partial \alpha^2},\\
\sqrt{a_{11}a_{22}}\,\mu_{33} &= \frac{\partial x_1}{\partial \alpha^1}\frac{\partial x_2}{\partial \alpha^2} - \frac{\partial x_2}{\partial \alpha^1}\frac{\partial x_1}{\partial \alpha^2},\\
\sin\chi &= \sqrt{\mu_{13}^2 + \mu_{23}^2 + \mu_{33}^2}\,.
\end{aligned} \qquad (3.39)$$

§ 4. Линии на поверхности

Пусть Γ — линия на поверхности (рис. 1.5). Свяжем с ней тройку ортов: $\mathbf{t}$ — *орт касательной* к кривой, $\mathbf{n}$ — *орт нормали* к поверхности, $\boldsymbol{\nu}$ — *орт тангенциальной нормали* (нормали к кривой, лежащей в касательной плоскости).

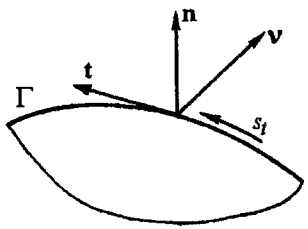

Рис. 1.5.

Очевидно, что

$$\mathbf{t}\times\mathbf{n}=\boldsymbol{\nu},\qquad \mathbf{n}\times\boldsymbol{\nu}=\mathbf{t},\qquad \boldsymbol{\nu}\times\mathbf{t}=\mathbf{n},$$
$$\mathbf{t}\cdot\mathbf{t}=\mathbf{n}\cdot\mathbf{n}=\boldsymbol{\nu}\cdot\boldsymbol{\nu}=1,\qquad \mathbf{t}\cdot\mathbf{n}=\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\nu}=\boldsymbol{\nu}\cdot\mathbf{t}=0. \tag{4.1}$$

Далее (см. (3.1))

$$\mathbf{t}=\frac{d\mathbf{r}}{ds_t}=\frac{\partial\mathbf{r}}{\partial\alpha^\beta}\frac{d\alpha^\beta}{ds_t}=\frac{d\alpha^\beta}{ds_t}\mathbf{r}_\beta, \tag{4.2$_1$}$$

т. е.

$$t^i=\frac{d\alpha^i}{ds_t}. \tag{4.2$_2$}$$

Согласно же соотношениям (4.1) и (3.20)

$$\boldsymbol{\nu}=\mathbf{t}\times\mathbf{n}=t^\alpha\mathbf{r}_\alpha\times\mathbf{n}=t^\alpha c_{\beta\alpha}\mathbf{r}^\beta.$$

Отсюда вытекает первая из следующих выводимых аналогично формул:

$$\nu_i=c_{i\gamma}t^\gamma,\quad \nu^i=c^{i\gamma}t_\gamma,\quad t^i=c^{\alpha i}\nu_\alpha,\quad t_i=c_{\alpha i}\nu^\alpha. \tag{4.3}$$

С учетом полученных формул и (3.38) введем

$$\frac{d}{ds_t}=\mathbf{t}\cdot\boldsymbol{\nabla}=t^\alpha\nabla_\alpha,\qquad \frac{d}{ds_\nu}=\boldsymbol{\nu}\cdot\boldsymbol{\nabla}=\nu^\alpha\nabla_\alpha \tag{4.4}$$

— производные вдоль касательной и тангенциальной нормали.

Правило дифференцирования введенных ортов по аналогии с выражениями (2.4) запишем в виде

$$\begin{aligned}
\frac{d\mathbf{t}}{ds_t}&=\sigma_t\mathbf{n}-\rho_t\boldsymbol{\nu}, & \sigma_t&=-\mathbf{t}\cdot\frac{d\mathbf{n}}{ds_t},\\
\frac{d\mathbf{n}}{ds_t}&=\tau_t\boldsymbol{\nu}-\sigma_t\mathbf{t}, & \tau_t&=\boldsymbol{\nu}\cdot\frac{d\mathbf{n}}{ds_t},\\
\frac{d\boldsymbol{\nu}}{ds_t}&=\rho_t\mathbf{t}-\tau_t\mathbf{n}, & \rho_t&=-\boldsymbol{\nu}\cdot\frac{d\mathbf{t}}{ds_t}.
\end{aligned} \tag{4.5}$$

Отсюда с учетом равенств (4.2), (4.4) и (3.17) находим

$$\sigma_t=-\mathbf{t}\cdot\frac{\partial\mathbf{n}}{\partial\alpha^\beta}\frac{d\alpha^\beta}{ds_t}=-\left(t_\gamma\mathbf{r}^\gamma\right)\cdot\left(-b_{\beta\alpha}\mathbf{r}^\alpha\right)t^\beta=$$
$$=\left(a^{\gamma\alpha}t_\gamma\right)b_{\beta\alpha}t^\beta=b_{\beta\alpha}t^\alpha t^\beta.$$

Таким образом,

$$\begin{gathered}
\sigma_t=b_{\alpha\beta}t^\alpha t^\beta,\qquad \tau_t=-b_{\alpha\beta}t^\alpha\nu^\beta,\\
\rho_t=-\nu_\gamma t^\beta\left(\frac{\partial t^\gamma}{\partial\alpha^\beta}+\Gamma^\gamma_{\mu\beta}t^\mu\right)=-\nu_\gamma t^\beta\nabla_\beta t^\gamma.
\end{gathered} \tag{4.6}$$

Второе и третье соотношения выводятся аналогично.

Для выяснения геометрического смысла этих величин сравним последние соотношения с формулами Серре–Френе (2.6). Так ($ds\equiv ds_t$),

$$\sigma^\vee\mathbf{m}=\sigma_t\mathbf{n}-\rho_t\boldsymbol{\nu}. \tag{4.7}$$

На рис. 1.6 можно проследить связь между введенными ортами $\mathbf{n}$, $\boldsymbol{\nu}$ и ортами главной нормали $\mathbf{m}$ и бинормали $\mathbf{b}$ кривой:

$$\mathbf{m}=\mathbf{n}\cos\varphi+\boldsymbol{\nu}\sin\varphi,\qquad \mathbf{b}=-\mathbf{n}\sin\varphi+\boldsymbol{\nu}\cos\varphi.$$

Отсюда и из выражения (4.7) следует

$$\sigma_t=\sigma^\vee\cos\varphi,\quad -\rho_t=\sigma^\vee\sin\varphi,\quad \sigma^\vee=\sqrt{\sigma_t^2+\rho_t^2}\,.$$

Из равенств (4.7) можно видеть, что величина ρ_t, называемая *геодезической кривизной*, характеризует отклонение главной нормали кривой на поверхности от нормали к поверхности. Кривую

же на поверхности, в точках которой $\rho_t = 0$, называют *геодезической кривой*. На ней по выражению (4.7)

$$\sigma_t = \pm\sigma^{\vee}, \tag{4.8}$$

т. е. с точностью до знака пространственная кривизна совпадает с *нормальной кривизной* поверхности σ_t.

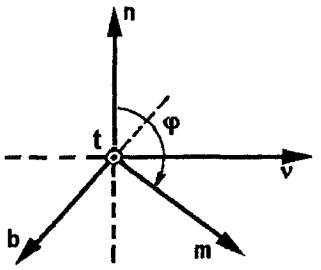

Рис. 1.6.

Поясним последнее. Для этого в рассматриваемой точке кривой проведем плоскость через нормаль к поверхности и касательную к кривой. Она пересечет поверхность по плоской кривой — *нормальному сечению* поверхности. Для него (в указанной точке) очевидно выполняется условие (4.8). Таким образом, нормальная кривизна является кривизной нормального сечения поверхности. Величину τ_t называют *геодезическим кручением*.

Величины σ_t, τ_t, ρ_t мы связывали с кривой на поверхности. Из выражений (4.6) следует, что первые две величины зависят по существу не от конкретного вида кривой, а от ее направления в данной точке, определяемого величинами t^i, ν^j. Поэтому правильнее говорить о нормальной кривизне σ_t и геодезическом кручении τ_t поверхности в данном направлении.

Аналогично можно рассматривать направление тангенциальной нормали. При этом

$$\sigma_\nu = b_{\alpha\beta}\nu^\alpha\nu^\beta, \qquad \tau_\nu = -b_{\alpha\beta}\nu^\alpha t^\beta = \tau_t. \tag{4.9}$$

Формулы (4.6) и (4.9) показывают, что величины b_{ij} определяют нормальную кривизну поверхности в произвольном направлении. Поэтому их называют (ковариантными) *компонентами тензора кривизны* поверхности.

Выпишем выражения

$$\mathbf{r}_i = \nu_i\boldsymbol{\nu} + t_i\mathbf{t}, \qquad \mathbf{r}^i = \nu^i\boldsymbol{\nu} + t^i\mathbf{t}, \tag{4.10}$$

справедливость которых проверяется скалярным умножением на $\boldsymbol{\nu}$ и $\mathbf{t}$. Отсюда и из равенств (4.3) следуют полезные соотношения

$$a_{ij} = \nu_i\nu_j + t_it_j, \quad a^{ij} = \nu^i\nu^j + t^it^j, \quad \delta_i^j = \nu^i\nu_j + t^it_j,$$

$$c_{\gamma\beta}\nu^\gamma\nu^\beta = 0, \qquad \nu^it^j - \nu^jt^i = c^{ij},$$

$$u_i = \nu_iu_\nu + t_iu_t, \qquad u^i = \nu^iu_\nu + t^iu_t,$$

$$e_{ij} = \nu_i\nu_je_{\nu\nu} + \nu_it_je_{\nu t} + t_i\nu_je_{t\nu} + t_it_je_{tt}.$$

Получим, например, последнее выражение, воспользовавшись разложением

$$\mathbf{E} = e_{\alpha\beta}\mathbf{r}^\alpha\mathbf{r}^\beta = e_{\nu\nu}\boldsymbol{\nu}\boldsymbol{\nu} + e_{\nu t}\mathbf{t}\boldsymbol{\nu} + e_{t\nu}\boldsymbol{\nu}\mathbf{t} + e_{tt}\mathbf{t}\mathbf{t}$$

и равенствами (4.10):

$$e_{ij} = \mathbf{r}_i\cdot\mathbf{E}\cdot\mathbf{r}_j = (\nu_i\boldsymbol{\nu} + t_i\mathbf{t})\cdot\mathbf{E}\cdot(\nu_j\boldsymbol{\nu} + t_j\mathbf{t}) =$$

$$= \nu_i\nu_j(\boldsymbol{\nu}\cdot\mathbf{E}\cdot\boldsymbol{\nu}) + \nu_it_j(\boldsymbol{\nu}\cdot\mathbf{E}\cdot\mathbf{t}) + t_i\nu_j(\mathbf{t}\cdot\mathbf{E}\cdot\boldsymbol{\nu}) + t_it_j(\mathbf{t}\cdot\mathbf{E}\cdot\mathbf{t}) =$$

$$= \nu_i\nu_je_{\nu\nu} + \nu_it_je_{\nu t} + t_i\nu_je_{t\nu} + t_it_je_{tt}.$$

Согласно равенствам (4.4), (4.5), (4.1) и (3.30)

$$\frac{dt^i}{ds_t} = t^\alpha\nabla_\alpha t^i = t^\alpha\nabla_\alpha(\mathbf{t}\cdot\mathbf{r}^i) = \frac{d\mathbf{t}}{ds_t}\cdot\mathbf{r}^i + t^\alpha\mathbf{t}\cdot\nabla_\alpha\mathbf{r}^i =$$

$$= (\sigma_t\mathbf{n} - \rho_t\boldsymbol{\nu})\cdot\mathbf{r}^i + t^\alpha b_\alpha^i\mathbf{t}\cdot\mathbf{n} = -\rho_t\nu^i.$$

Отсюда и вытекает первое из следующих выводимых аналогично соотношений:

$$\frac{dt^i}{ds_t} = t^\alpha\nabla_\alpha t^i = -\rho_t\nu^i, \qquad \frac{d\nu^i}{ds_t} = t^\alpha\nabla_\alpha\nu^i = \rho_tt^i,$$

$$\frac{dt_i}{ds_t} = t^\alpha\nabla_\alpha t_i = -\rho_t\nu_i, \qquad \frac{d\nu_i}{ds_t} = t^\alpha\nabla_\alpha\nu_i = \rho_tt_i.$$

Далее нам понадобятся формулы Грина, приведенные, например, в [80]:

$$\int_S \frac{\partial\sqrt{a}\,u^\beta}{\partial\alpha^\beta}\,d\alpha^1 d\alpha^2 = \int_\Gamma \nu_\beta u^\beta\,ds_t, \tag{4.11}$$

где Γ — граничный контур области S срединной поверхности, проходимый в положительном направлении (так, что область остается по ходу движения слева).

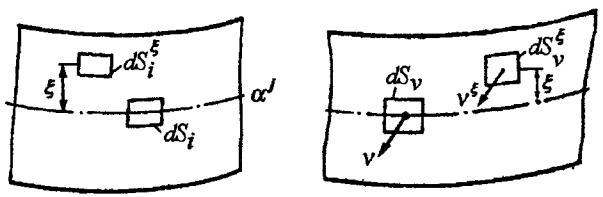

Рис. 1.7.

Нетрудно видеть, что во введенной в этом параграфе системе координат формулы (3.11), (3.14) и (1.21) принимают следующий вид (рис. 1.7):

$$\begin{gathered} dS_i^\xi = \sqrt{gg^{ii}}\,d\alpha^j d\xi, \quad dS_i = \sqrt{aa^{ii}}\,d\alpha^j d\xi, \quad i \neq j, \\ \nu_i^\xi = \frac{1}{\sqrt{g^{ii}}}\frac{dS_i^\xi}{dS_\nu^\xi}, \quad \nu_i = \frac{1}{\sqrt{a^{ii}}}\frac{dS_i}{dS_\nu}, \quad dS_\nu = ds_t d\xi. \end{gathered} \tag{4.12}$$

Здесь рассматривается нормальное сечение оболочки. При этом индексом ξ помечены величины, относящиеся к *параллельной поверхности* ($\xi = \text{const}$). Величины же без указанного индекса относятся к срединной поверхности.

§ 5. Ортогональные координаты. Физические компоненты

Будем считать координаты α^1, α^2 ортогональными и введем единичные координатные векторы (орты)

$$\mathbf{e}_i = \frac{\mathbf{r}_i}{\sqrt{a_{ii}}}. \tag{5.1}$$

В силу ортогональности координат из соотношений (3.12), (3.13) следует

$$a^{ii} = a_{ii}^{-1}, \quad a = a_{11}a_{22}, \quad a_{12} = a^{12} = 0. \tag{5.2}$$

Согласно выражениям (3.27) при этом от нуля отличны лишь следующие символы Кристоффеля:

$$\begin{aligned} \Gamma_{11}^1 &= \frac{1}{\sqrt{a_{11}}}\frac{\partial\sqrt{a_{11}}}{\partial\alpha^1}, & \Gamma_{22}^1 &= -\frac{\sqrt{a_{22}}}{a_{11}}\frac{\partial\sqrt{a_{22}}}{\partial\alpha^1}, \\ \Gamma_{22}^2 &= \frac{1}{\sqrt{a_{22}}}\frac{\partial\sqrt{a_{22}}}{\partial\alpha^2}, & \Gamma_{11}^2 &= -\frac{\sqrt{a_{11}}}{a_{22}}\frac{\partial\sqrt{a_{11}}}{\partial\alpha^2}, \\ \Gamma_{12}^1 &= \frac{1}{\sqrt{a_{11}}}\frac{\partial\sqrt{a_{11}}}{\partial\alpha^2}, & \Gamma_{12}^2 &= \frac{1}{\sqrt{a_{22}}}\frac{\partial\sqrt{a_{22}}}{\partial\alpha^1}. \end{aligned} \tag{5.3}$$

Из соотношений (5.1), (5.2) и (3.17) имеем

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{e}_i\sqrt{a_{ii}}, \qquad \mathbf{r}^j = \frac{\mathbf{e}_j}{\sqrt{a_{jj}}}.$$

С учетом этих выражений записываем вектор в виде

$$\mathbf{u} = \left(\frac{u_\alpha}{\sqrt{a_{\alpha\alpha}}}\right)\mathbf{e}_\alpha + w\mathbf{n} = (u^\alpha\sqrt{a_{\alpha\alpha}})\,\mathbf{e}_\alpha + w\mathbf{n} = u_{(\alpha)}\mathbf{e}_\alpha + w\mathbf{n},$$

где

$$u_{(i)} = \frac{u_i}{\sqrt{a_{ii}}} = u^i\sqrt{a_{ii}} \tag{5.4}$$

— *физические компоненты* вектора. Физическими их называют потому, что они входят в представление вектора в единичном (ортонормированном) базисе и имеют ту же физическую размерность, что и сам вектор.

Физические компоненты тензора вводятся аналогично

$$\begin{gathered} t_{(ij)} = \frac{t_{ij}}{\sqrt{a_{ii}a_{jj}}} = t^{ij}\sqrt{a_{ii}a_{jj}} = t^i_{\cdot j}\sqrt{\frac{a_{ii}}{a_{jj}}} = t_i^{\cdot j}\sqrt{\frac{a_{jj}}{a_{ii}}}, \\ w_{(ijk\cdots)} = w_{ij\cdots}^{\cdot\cdot k\cdots}\sqrt{a_{ii}^{-1}a_{jj}^{-1}a_{kk}\cdots}. \end{gathered} \tag{5.5}$$

Отвечающие единичному вектору $\mathbf{n}$ компоненты уже сами по себе физические.

Согласно рис. 1.8 и формулам (5.4) и (4.4)

$$\begin{aligned} \nu_{(1)} &= t_{(2)} = \cos\gamma, & \nu_{(2)} &= -t_{(1)} = \sin\gamma, \\ \nu_1 &= \sqrt{a_{11}}\cos\gamma, & \nu_2 &= \sqrt{a_{22}}\sin\gamma, \\ t_1 &= -\sqrt{a_{11}}\sin\gamma, & t_2 &= \sqrt{a_{22}}\cos\gamma, \end{aligned} \tag{5.6}$$

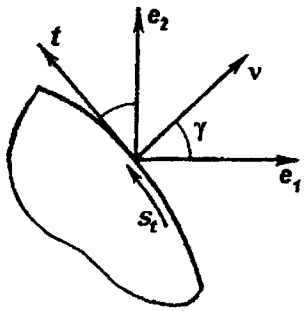

Рис. 1.8.

$$\nu^1 = \frac{\cos\gamma}{\sqrt{a_{11}}}, \quad \nu^2 = \frac{\sin\gamma}{\sqrt{a_{22}}}, \quad t^1 = -\frac{\sin\gamma}{\sqrt{a_{11}}}, \quad t^2 = \frac{\cos\gamma}{\sqrt{a_{22}}},$$

$$\frac{d}{ds_t} = -\frac{\sin\gamma}{\sqrt{a_{11}}}\frac{\partial}{\partial\alpha^1} + \frac{\cos\gamma}{\sqrt{a_{22}}}\frac{\partial}{\partial\alpha^2}, \tag{5.7}$$

$$\frac{d}{ds_\nu} = \frac{\cos\gamma}{\sqrt{a_{11}}}\frac{\partial}{\partial\alpha^1} + \frac{\sin\gamma}{\sqrt{a_{22}}}\frac{\partial}{\partial\alpha^2}.$$

В ортогональных координатах чаще употребляются обозначения

$$\frac{1}{R_1} = -\frac{b_{11}}{a_{11}} = -b_{(11)}, \qquad \frac{1}{R_2} = -\frac{b_{22}}{a_{22}} = -b_{(22)},$$

$$\frac{1}{R_{12}} = \frac{b_{12}}{\sqrt{a_{11}a_{22}}} = \frac{\sqrt{a_{11}}}{\sqrt{a_{22}}}b_2^1 = \frac{\sqrt{a_{22}}}{\sqrt{a_{11}}}b_1^2 = b_{(12)}, \tag{5.8}$$

$$\frac{1}{R_\nu} = -\sigma_\nu, \quad \frac{1}{R_t} = -\sigma_t, \quad \frac{1}{R_{\nu t}} = -\tau_t = -\tau_\nu,$$

где R_1, R_2, R_ν, R_t — радиусы кривизны соответствующих нормальных сечений поверхности. С учетом введенных обозначений и соотношений (5.4)–(5.6) зависимости (4.6), (4.9) записываются так:

$$-\sigma_\nu = \frac{1}{R_\nu} = \frac{\cos^2\gamma}{R_1} + \frac{\sin^2\gamma}{R_2} - \frac{\sin 2\gamma}{R_{12}},$$

$$-\sigma_t = \frac{1}{R_t} = \frac{\sin^2\gamma}{R_1} + \frac{\cos^2\gamma}{R_2} + \frac{\sin 2\gamma}{R_{12}}, \tag{5.9}$$

$$-\tau_t = -\tau_\nu = \frac{1}{R_{\nu t}} = \frac{1}{2}\sin 2\gamma\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) + \frac{\cos 2\gamma}{R_{12}}.$$

Тензор кривизны поверхности (симметричный тензор второго ранга) имеет взаимно ортогональные главные направления, в которых

$$-\tau_t \equiv \frac{1}{R_{\nu t}} = \frac{1}{2}\sin 2\gamma\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) + \frac{\cos 2\gamma}{R_{12}} = 0.$$

Отсюда следует, что в данной ортогональной системе координат положение *главных направлений кривизны* определяется соотношением

$$\operatorname{tg} 2\gamma = -\frac{2}{R_{12}} \Big/ \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right).$$

Кривую на поверхности, касательная к которой совпадает с главным направлением кривизны поверхности, называют *линией кривизны*. Если линии кривизны координатные, то

$$R_{12}^{-1} = 0, \tag{5.10}$$

и величины R_1, R_2 называют *главными радиусами кривизны*.

С помощью формул (5.9) представляем инварианты тензора кривизны в виде:

средняя кривизна—

$$H = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{R_\nu} + \frac{1}{R_t}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right),$$

гауссова кривизна—

$$K = \frac{1}{R_\nu R_t} - \frac{1}{R_{\nu t}^2} = \frac{1}{R_1 R_2} - \frac{1}{R_{12}^2}.$$

В зависимости от знака гауссовой кривизны точки поверхности относят к трем типам: *эллиптические* ($K > 0$), *параболические* ($K = 0$) и *гиперболические* ($K < 0$). Вид окрестностей указанных точек показан на рис. 1.9.

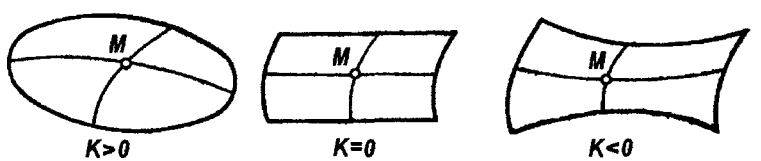

Рис. 1.9.

Поверхности, имеющие лишь эллиптические точки, называют поверхностями *положительной гауссовой кривизны*, поверхности, имеющие лишь параболические точки, — поверхностями *нулевой кривизны* и поверхности, имеющие лишь гиперболические точки, — поверхностями *отрицательной кривизны*.

Большое значение в теории поверхностей придается *асимптотическим направлениям*, в которых нормальная кривизна равна нулю:

$$\sigma_t = R_t^{-1} = 0. \tag{5.11}$$

Асимптотической называют линию, касательная к которой в каждой точке следует асимптотическому направлению.

Примем в качестве координатных линий линии кривизны. Согласно соотношениям (5.9), (5.10) и (5.11)

$$\operatorname{tg}^2\gamma = \frac{-R_2}{R_1}. \tag{5.12}$$

Отсюда можно видеть, что асимптотические направления существуют лишь при $R_1R_2 = K \le 0$. Поэтому в эллиптической точке поверхности асимптотических направлений не существует.

В гиперболической точке имеем два асимптотических направления, для которых

$$\operatorname{tg}\gamma_{(1)} = +\sqrt{\frac{-R_2}{R_1}}, \qquad \operatorname{tg}\gamma_{(2)} = -\sqrt{\frac{-R_2}{R_1}}.$$

Отсюда видно, что главные направления делят углы между асимптотическими направлениями пополам.

В параболической точке одна из главных кривизн обращается в нуль. Пусть $R_1^{-1} = 0$. Тогда из формулы (5.12) следует $\gamma_{(1)} = \gamma_{(2)} = 0$, т. е. оба асимптотических направления совпадают с главным, имеющим нулевую нормальную кривизну.

Выражение для геодезической кривизны $(4.6)_3$ с учетом соотношений (5.3), (5.6) и (5.7) преобразуется в выражение вида

$$\rho_t = \frac{d\gamma}{ds_t} + \frac{\cos\gamma}{\sqrt{a_{11}a_{22}}}\frac{\partial\sqrt{a_{22}}}{\partial\alpha^1} + \frac{\sin\gamma}{\sqrt{a_{11}a_{22}}}\frac{\partial\sqrt{a_{11}}}{\partial\alpha^2}. \tag{5.13}$$

С учетом зависимостей (5.2), (5.3) записываем *соотношения Кодацци–Гаусса*: (3.33) в выбранной координатной системе

$$\frac{\partial}{\partial\alpha^1}\left(\frac{\sqrt{a_{22}}}{R_2}\right) + \frac{1}{\sqrt{a_{11}}}\frac{\partial}{\partial\alpha^2}\left(\frac{a_{11}}{R_{12}}\right) = \frac{1}{R_1}\frac{\partial\sqrt{a_{22}}}{\partial\alpha^1},$$

$$\frac{\partial}{\partial\alpha^2}\left(\frac{\sqrt{a_{11}}}{R_1}\right) + \frac{1}{\sqrt{a_{22}}}\frac{\partial}{\partial\alpha^1}\left(\frac{a_{22}}{R_{12}}\right) = \frac{1}{R_2}\frac{\partial\sqrt{a_{11}}}{\partial\alpha^2},$$

$$\frac{\partial}{\partial\alpha^1}\left(\frac{1}{\sqrt{a_{11}}}\frac{\partial\sqrt{a_{22}}}{\partial\alpha^1}\right) + \frac{\partial}{\partial\alpha^2}\left(\frac{1}{\sqrt{a_{22}}}\frac{\partial\sqrt{a_{11}}}{\partial\alpha^2}\right) =$$

$$= -\sqrt{a_{11}a_{22}}\left(\frac{1}{R_1R_2} - \frac{1}{R_{12}^2}\right) = -\sqrt{a_{11}a_{22}}\,K. \tag{5.14}$$

§ 6. Параллельные координаты

При рассмотрении различных вопросов теории (безмоментное состояние, краевой эффект и т. д.) полезными оказываются связанные с граничным контуром срединной поверхности параллельные координаты. Коротко расскажем о них.

В § 4 были определены геодезические линии, вдоль которых геодезическая кривизна равна нулю:

$$\rho_t \equiv -\nu_\gamma t^\beta\left(\frac{\partial t^\gamma}{\partial\alpha^\beta} + \Gamma^\gamma_{\mu\beta}t^\mu\right) = 0. \tag{6.1}$$

Установим, при каких условиях координатная α^1-линия является геодезической.

Прежде всего, вдоль нее

$$t^1 = \frac{d\alpha^1}{ds_t}, \qquad t^2 = 0, \tag{6.2$_1$}$$

и по (4.3), (3.19)

$$\nu_1 = 0, \qquad \nu_2 = -\sqrt{a}\,t^1. \tag{6.2$_2$}$$

Из соотношений (6.1), (6.2) имеем

$$\sqrt{a}\,(t^1)^3\,\Gamma^2_{11} = 0.$$

Таким образом, условие геодезичности координатной α^1-линии записывается в виде

$$\Gamma^2_{11} = 0. \tag{6.3$_1$}$$

Аналогично для α^2-координатной линии

$$\Gamma^1_{22} = 0. \tag{6.3$_2$}$$

В ортогональных координатах $a_{12} = a^{21} = 0$, и из формул (5.3) находим, что условия геодезичности $(6.3)_{1,2}$ координатных линий принимают вид

$$\alpha^1 : \frac{\partial a_{11}}{\partial \alpha^2} = 0, \qquad \alpha^2 : \frac{\partial a_{22}}{\partial \alpha^1} = 0, \tag{6.4}$$

Рассмотрим случай $(6.4)_2$, в котором первая квадратичная форма срединной поверхности записывается в виде (см. (3.10))

$$ds^2 = a_{11}\left(\alpha^1, \alpha^2\right)\left(d\alpha^1\right)^2 + a_{22}\left(\alpha^2\right)\left(d\alpha^2\right)^2.$$

Если в качестве координаты α^2 принять длину дуги координатной геодезической линии, то

$$ds^2 = a_{11}\left(\alpha^1, \alpha^2\right)\left(d\alpha^1\right)^2 + ds_2^2. \tag{6.5}$$

Параллельные координаты введем следующим образом. Пусть LM — некоторая *опорная линия* (рис. 1.10).

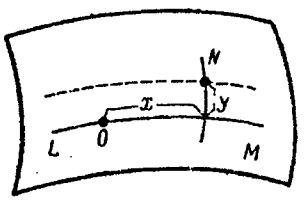

Рис. 1.10.

Выберем на ней некоторую точку (*начало координат*). Через каждую точку опорной линии проведем ортогональную к ней геодезическую линию (*геодезическую нормаль*). В качестве координат, фиксирующих положение точки поверхности, выберем ее расстояние по геодезической нормали до опорной линии ($\alpha^2 = s_2$) и расстояние этой геодезической нормали до начала координат ($\alpha^1 = s_1$). Построенную ортогональную [24] систему координат и называют *параллельной*. В ней согласно (6.5)

$$ds^2 = B^2(s_1, s_2)ds_1^2 + ds_2^2.$$

Выявим структуру параметра Ламе B. Для этого вычислим геодезическую кривизну параллельных $s_2 = \text{const}$ линий. Поскольку для них

$$t^1 = \frac{ds_2}{B\,ds_2} = \frac{1}{B}, \qquad t^2 = 0,$$

и по (4.3), (3.19), (3.13), (5.3) $a = B^2$, $a_{11} = B^2$, $a_{22} = a^{22} = 1$, $a_{12} = 0$ и

$$\nu_1 = 0, \qquad \nu_2 = -\sqrt{a}\,t^1 = -1,$$

из соотношения (6.1) имеем

$$\rho_t = \frac{1}{B^2}\Gamma_{11}^2 = -\frac{1}{B}\frac{\partial B}{\partial s_2}.$$

Далее, из последнего уравнения в (5.14) находим

$$\frac{\partial^2 B}{(\partial s_2)^2} = -BK.$$

Обозначая через ρ_{t0} и K_0 значения этих величин на опорной линии, т. е. при $s_2 = 0$, получаем

$$B = 1 - \rho_{t0}s_2 - \frac{1}{2}K_0 s_2^2 + \ldots$$

Параллельные координаты вводим так, что опорной линией является граничный контур срединной поверхности. При этом $s_1 = s_t$, $s_2 = -s_\nu$ и

$$A_1 = 1, \qquad A_2 = B\left(s_\nu, s_t\right) = 1 + \rho_{t0}s_\nu - \frac{1}{2}K_0 s_\nu^2 + \ldots,$$

$$\rho_t = \frac{1}{B}\frac{\partial B}{\partial s_\nu}, \qquad (ds)^2 = \left(ds_\nu\right)^2 + B^2\left(s_\nu, s_t\right)\left(ds_t\right)^2.$$

Более подробно о геодезических кривых (линиях с кратчайшим расстоянием на поверхностях), полярных и декартовых координатах на поверхностях общего вида см. [24].